060 - Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός

Εργασία FEM

Ιωάννης Δημουλιός
10641

Εαρινό εξάμηνο 2025

Καταλήξαμε να χρησιμοποιήσουμε Python με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Για τον σχηματισμό του πλέγματος χρησιμοποίησαμε το Gmsh και το API του για την Python. Στην αρχή είχαμε προσπαθήσει και σε Julia μαζί με Gmsh, αλλά η τεκμηρίωση ήταν δυστυχώς ανεπαρκής.
Το πλεονέκτημα του Gmsh συγκριτικά με τη Matlab στο πλαίσιο της εργασίας τουλάχιστον έγγειται στο γεγονός ότι από το πλέγμα ήδη μπορείς να ορίσεις συνοριακές κορυφές και ακμές και να τις εισάγεις μετά στην Python δίχως επιπλέον προεπεξεργασία. Ως εκ τούτου τα σχετικά βήματα της εργασίας παρελήφθησαν. Αυτό βέβαια αντισταθμίζεται από τον χρόνο που χρειάστηκε για να μάθουμε πώς λειτουργούν σωστά τα παρόντα εργαλεία.

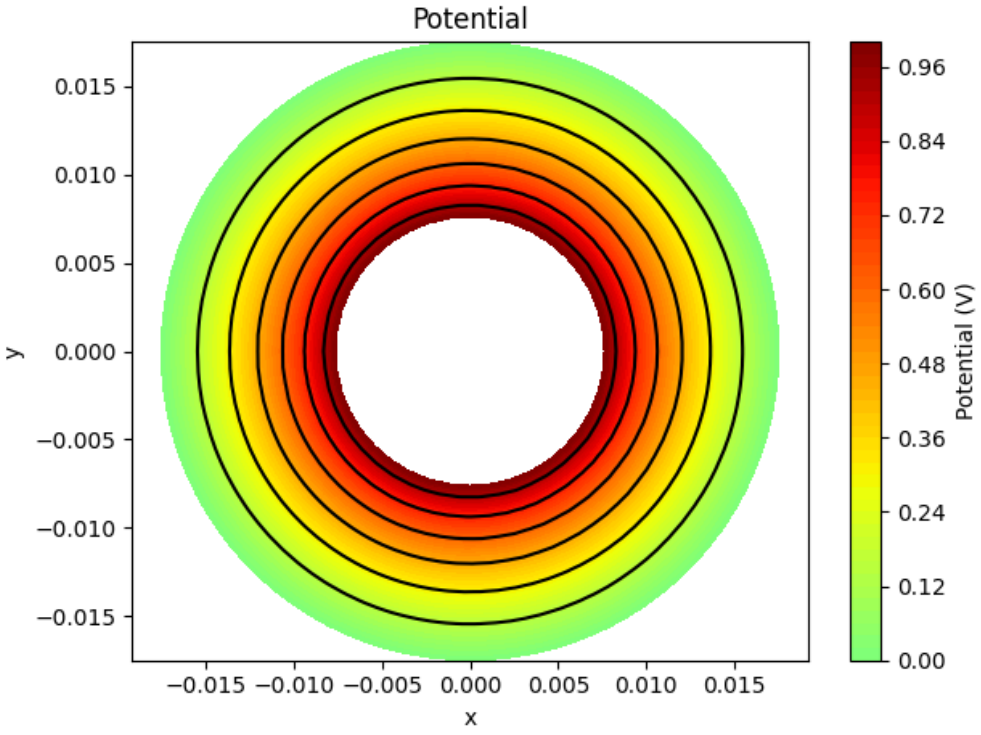
Πρόβλημα Α

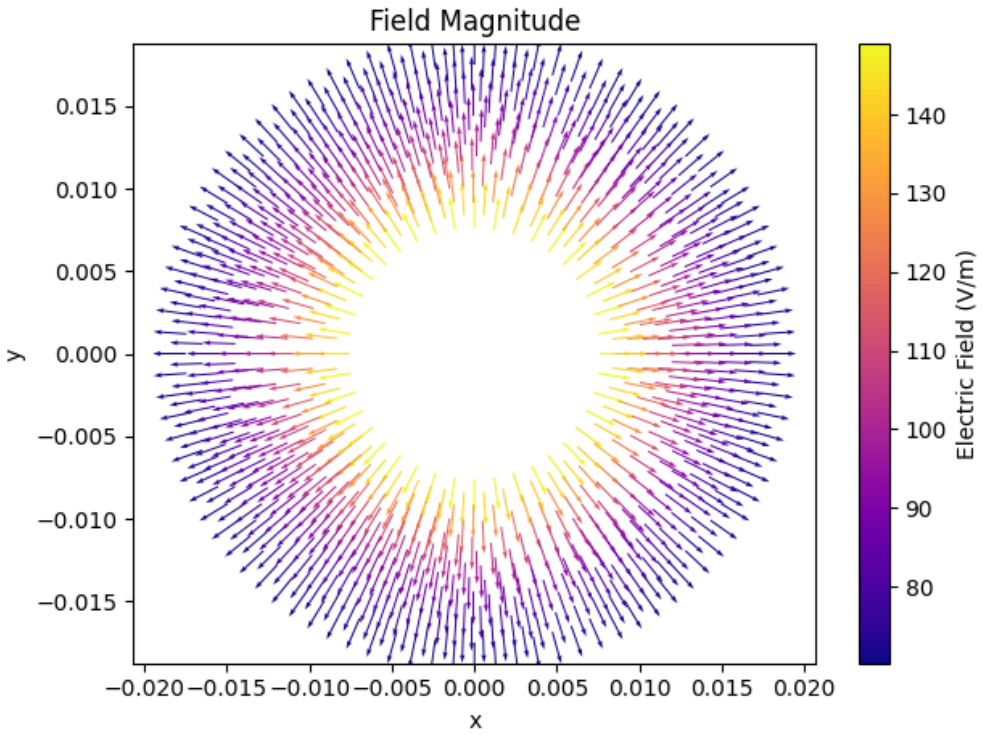
Α.1 Ομοαξονικό καλώδιο με διηλεκτρικό τον αέρα

Χρησιμοποιώντας την εξίσωση

$$Z_0 = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon_r}} \ln(b/a)$$

για τη σύνθετη αντίσταση ομοαξονικού καλωδίου προκύπτει ότι $a = 0.76$ cm.
Ακολουθούμε πάνω κάτω τις οδηγίες και λαμβάνουμε τα εξής διαγράμματα για 2 refinements.





Όλα τα ζητούμενα νούμερα εκτυπώνονται με την εκτέλεση του αρχείου `a1.py`.
Με περισσότερα refinements τα αποτελέσματα κερδίζουν σε ακρίβεια, αλλά απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης. Ως μέθοδο επαναληπτικής επίλυσης χρησιμοποιήσαμε την biconjugate gradient. Ο χρόνος που απαιτείται για την επίλυση του γραμμικού αραιού συστήματος είναι σαφώς μεγαλύτερος συγκριτικά με ευθεία λύση.
Η ενέργεια του πεδίου που αποθηκεύεται στην επιφάνεια κάθε στοιχείου μπορεί να υπολογιστεί ως εξής:

$$
\begin{aligned}
W_{\text{elem}} &= \frac{1}{2} \iint_{\text{elem}} \nabla\phi \cdot \varepsilon \nabla\phi \, ds \\
&= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} \phi_i S_{ij} \phi_j \\
&= \frac{1}{2} \phi_{\text{elem}}^{T} S_{\text{elem}} \phi_{\text{elem}}.
\end{aligned}
$$

Έπειτα αθροίζουμε την ενέργεια όλων των στοιχείων για να λάβουμε τη συνολική. Με S_{elem} συμβολίζουμε τον τοπικό πίνακα ακαμψίας του κάθε τριγώνου και με ϕ_{elem} το διάνυσμα του δυναμικού που έχουμε υπολογίσει και αντιστοιχεί στις 3 κορυφές του κάθε τριγώνου. Έτσι, προκύπτουν για το αντίστοιχο πλήθος refinements:

```
Problem A1 with 0 refinements

Degrees of Freedom:             38
Time direct solver:             0.0014307498931884766 s
Time iterative solver:          0.0018935203552246094 s
Theoretical capacitance:        6.675900337211116e-11 F/m
Calculated capacitance:         6.652387957597305e-11 F/m
Relative Error:                 0.352198 %
```

```
Problem A1 with 1 refinement

Degrees of Freedom:             185
Time direct solver:             0.0016958713531494l4 s
Time iterative solver:          0.005613803863525391 s
Theoretical capacitance:        6.675900337211116e-11 F/m
Calculated capacitance:         6.669430086741546e-11 F/m
Relative Error:                 0.096920 %
```

```
Problem A1 with 2 refinements

Degrees of Freedom:             806
Time direct solver:             0.0024347305297851562 s
Time iterative solver:          0.010085344314575195 s
Theoretical capacitance:        6.675900337211116e-11 F/m
Calculated capacitance:         6.67426370385806e-11 F/m
Relative Error:                 0.024516 %
```

```
Problem A1 with 3 refinements

Degrees of Freedom:             3356
Time direct solver:             0.009243488311767578 s
Time iterative solver:          0.07404446601867676 s
Theoretical capacitance:        6.675900337211116e-11 F/m
Calculated capacitance:         6.67549103077318e-11 F/m
Relative Error:                 0.006131 %
```

```
Problem A1 with 4 refinements

Degrees of Freedom:             13688
Time direct solver:             0.05247211456298828 s
Time iterative solver:          1.609529733657837 s
Theoretical capacitance:        6.675900337211116e-11 F/m
Calculated capacitance:         6.675798054985683e-11 F/m
Relative Error:                 0.001532 %
```

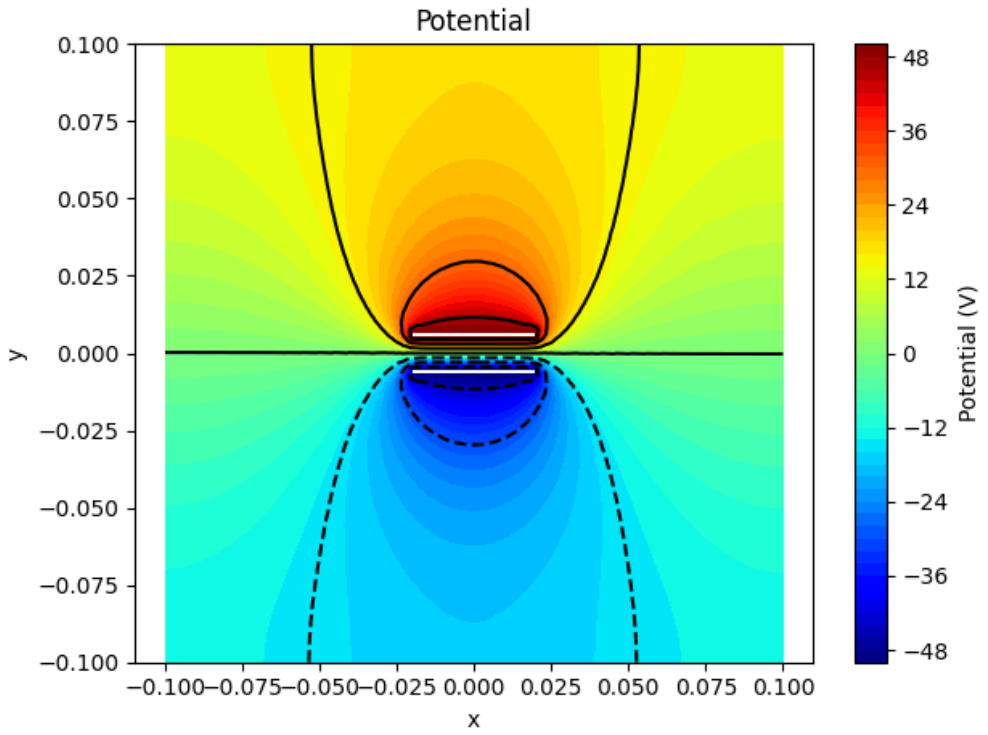
Σημειώνουμε ότι η χωρητικότητα ανά μονάδα μήκους ομοαξονικού καλωδίου υπολογίζεται ως

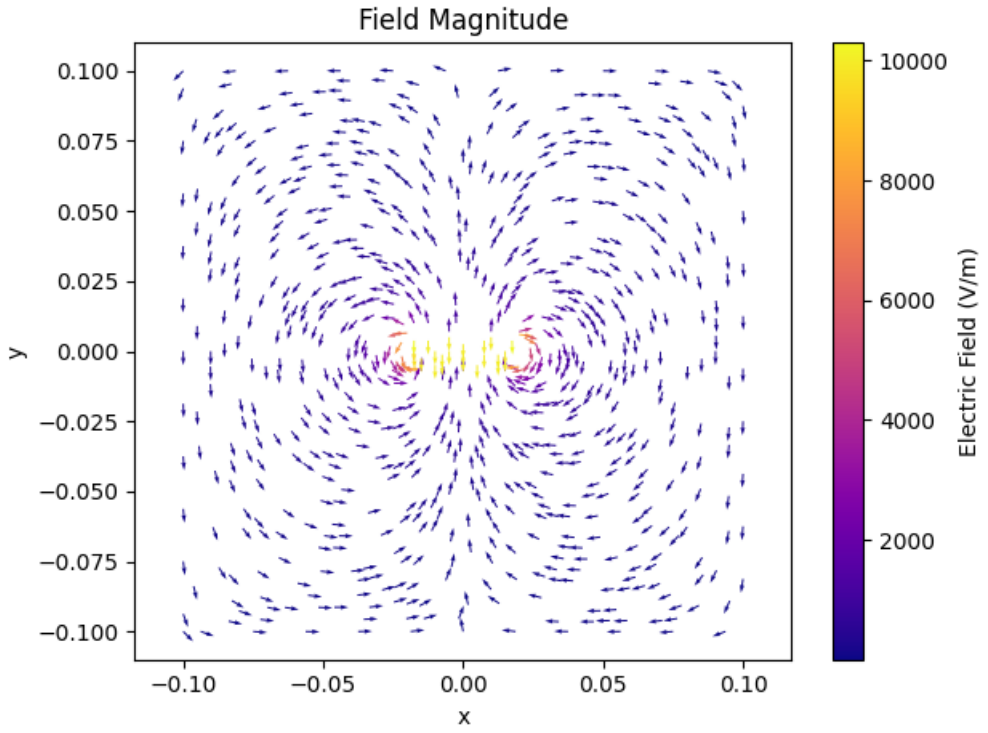
$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}.$$

Φυσικά το σχετικό σφάλμα μειώνεται με την αύξηση των refinements, αλλά αυξάνεται ο χρόνος επίλυσης. Βέβαια ακόμη και χωρίς refinements το σφάλμα είναι σχεδόν αμελητέο.
Στην Python δεν υπήρχε συνάρτηση ισοδύναμη της `pdegrad`, οπότε χρειάστηκε να αυτοσχεδιάσουμε λιγάκι.

A.2 Πυκνωτής παράλληλων πλακών πεπερασμένου πλάτους

Για 2 refinements.





Σημειώνουμε ότι το πεδίο εντός του χωρίου που ορίζουν οι δύο πλάκες είναι ομογενές και ίσο με

$$E = \frac{V}{d}$$

και η χωρητικότητα του πυκνωτή ανά μονάδα μήκους είναι

$$C = \frac{\varepsilon w}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r w}{d}$$

```
Problem A2(a) with 1 refinement

Theoretical capacitance:        7.791685280544001e-11 F/m
Calculated capacitance:         7.791700681067817e-11 F/m
Relative Error:                 0.000198 %

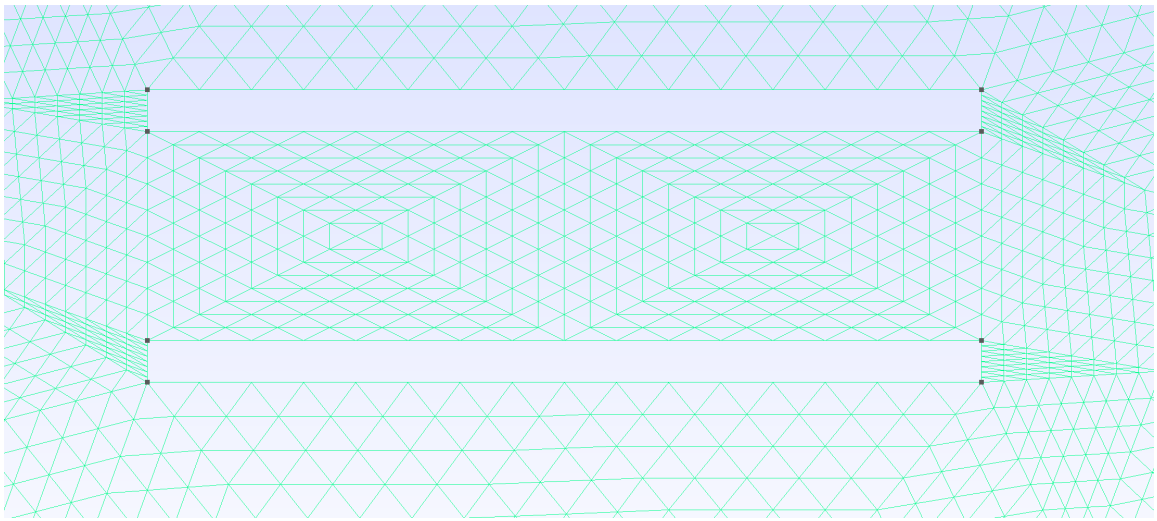
Problem A2(a) with 2 refinements

Theoretical capacitance:        7.791685280544001e-11 F/m
Calculated capacitance:         7.802741949064199e-11 F/m
Relative Error:                 0.141903 %

Problem A2(a) with 3 refinements

Theoretical capacitance:        7.791685280544001e-11 F/m
Calculated capacitance:         7.815264177703558e-11 F/m
Relative Error:                 0.302616 %
```

Διαπιστώνουμε ότι το σφάλμα αν και σε κάθε περίπτωση σχεδόν αμελητέο αυξάνεται όσο αυξάνονται τα refinements. Αυτό μπορεί να συβαίνει για τον εξής λόγο.



Όπως φαίνεται στην εικόνα του πλέγματος, ο αλγόριθμος τριγωνιοποίησης τρολάρει ελαφρώς και χωρίζει αυστηρά τα τρίγωνα που εντάσσονται εντός της περιοχής που ορίζουν οι δύο πυκνωτές από εκείνα εκτός αυτής. Επομένως, έτσι εξαλείφονται ανακρίβειες στα λιγότερα refinements λόγω περισσότερης ή λιγότερης επιφανείας. Αντίθετα στα περισσότερα refinements υπολογίζεται το εμβαδό όλο και μικρότερων τριγώνων και δεδομένου ότι η επίλυση του προβλήματος περιλαμβάνει διαιρέσεις με αυτά τα εμβαδά μπορεί να προκύπτουν μικρές αριθμητικές αστάθειες.

Στο μέγεθός του domain τώρα.

```
Problem A2(b) with 3 domain multiplier

Theoretical capacitance:        7.791685280544001e-11 F/m
Calculated capacitance:         7.571525159054077e-11 F/m
Relative Error:                 2.825578 %

Problem A2(b) with 5 domain multiplier

Theoretical capacitance:        7.791685280544001e-11 F/m
Calculated capacitance:         7.802741949064199e-11 F/m
Relative Error:                 0.141903 %

Problem A2(b) with 7 domain multiplier

Theoretical capacitance:        7.791685280544001e-11 F/m
Calculated capacitance:         7.799946251562775e-11 F/m
Relative Error:                 0.106023 %

Problem A2(b) with 9 domain multiplier

Theoretical capacitance:        7.791685280544001e-11 F/m
Calculated capacitance:         7.79626288627304e-11 F/m
Relative Error:                 0.058750 %
```

Όσο μεγαλώνει η έκταση του πλέγματος η ακρίβεια μικραίνει, ειδικά στο χωρίο μεταξύ των πυκνωτών. Έτσι, τα τρίγωνα στο χωρίο αυτό έχουν μεγαλύτερο εμβαδό και οι προαναφερθείσες αστάθειες μειώνονται.

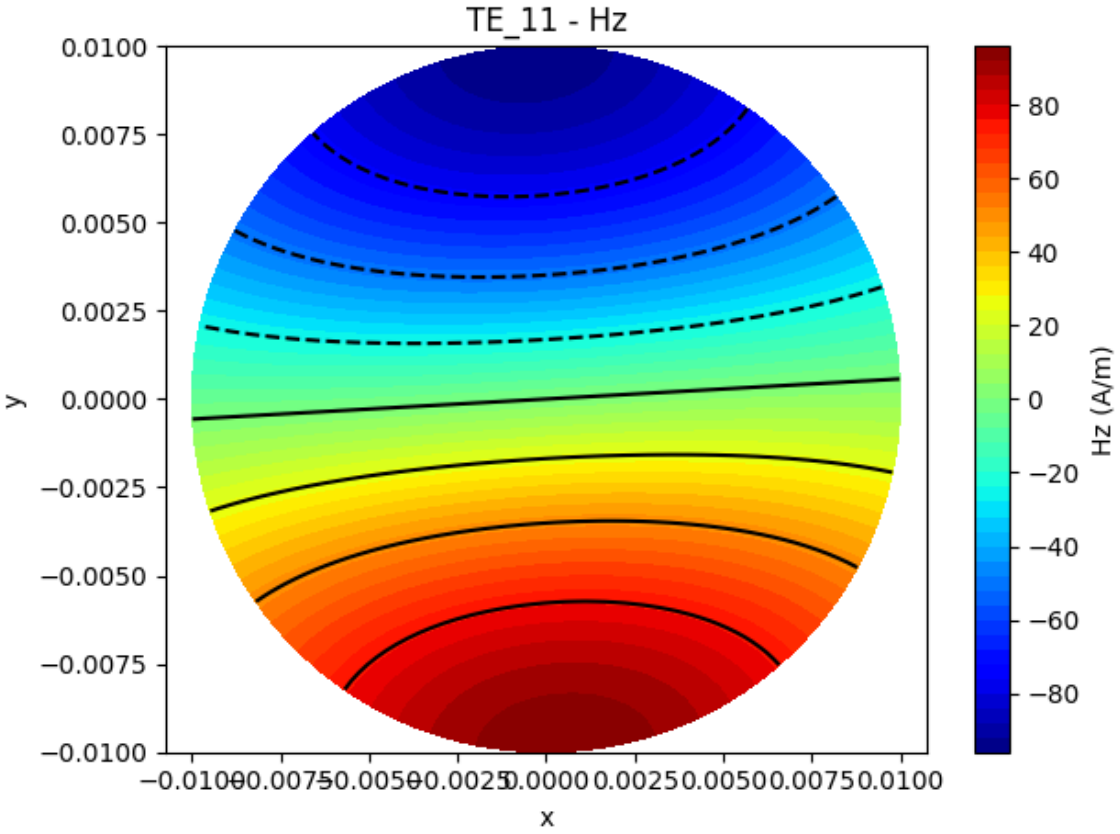
Πρόβλημα Β

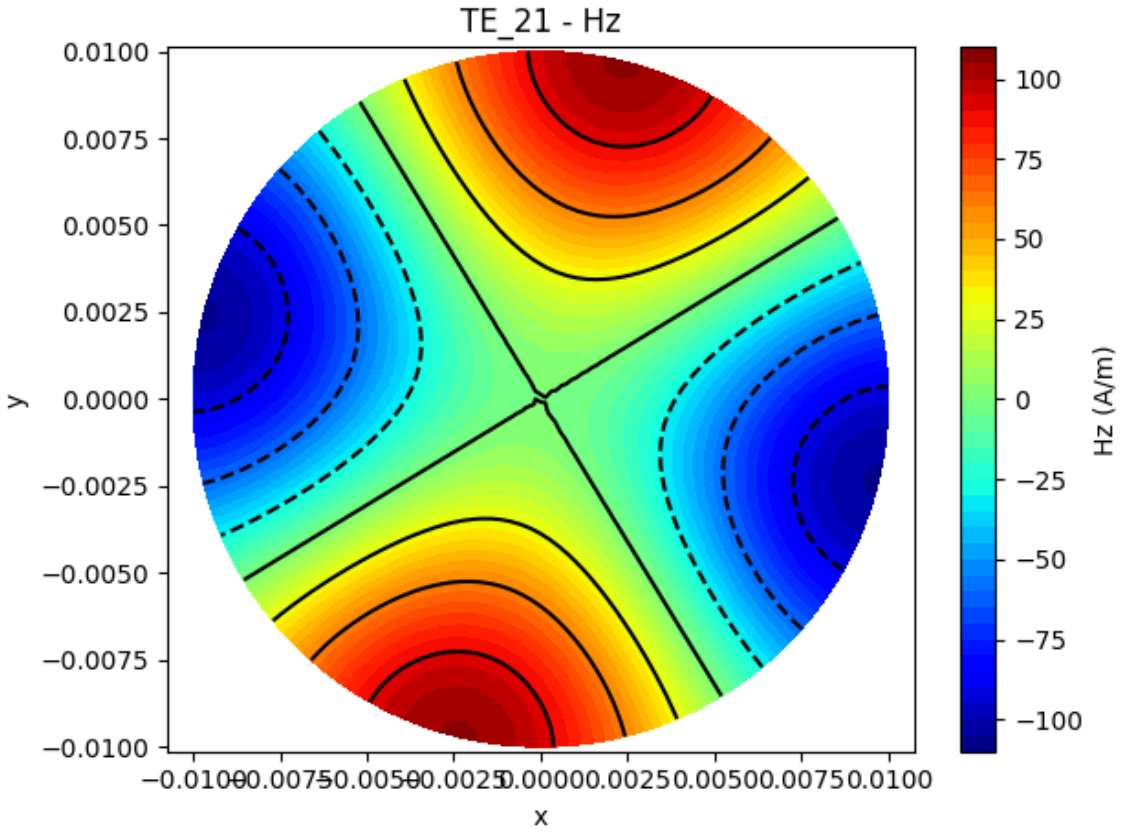
Β.1 Κυματοδηγός κυκλικής διατομής

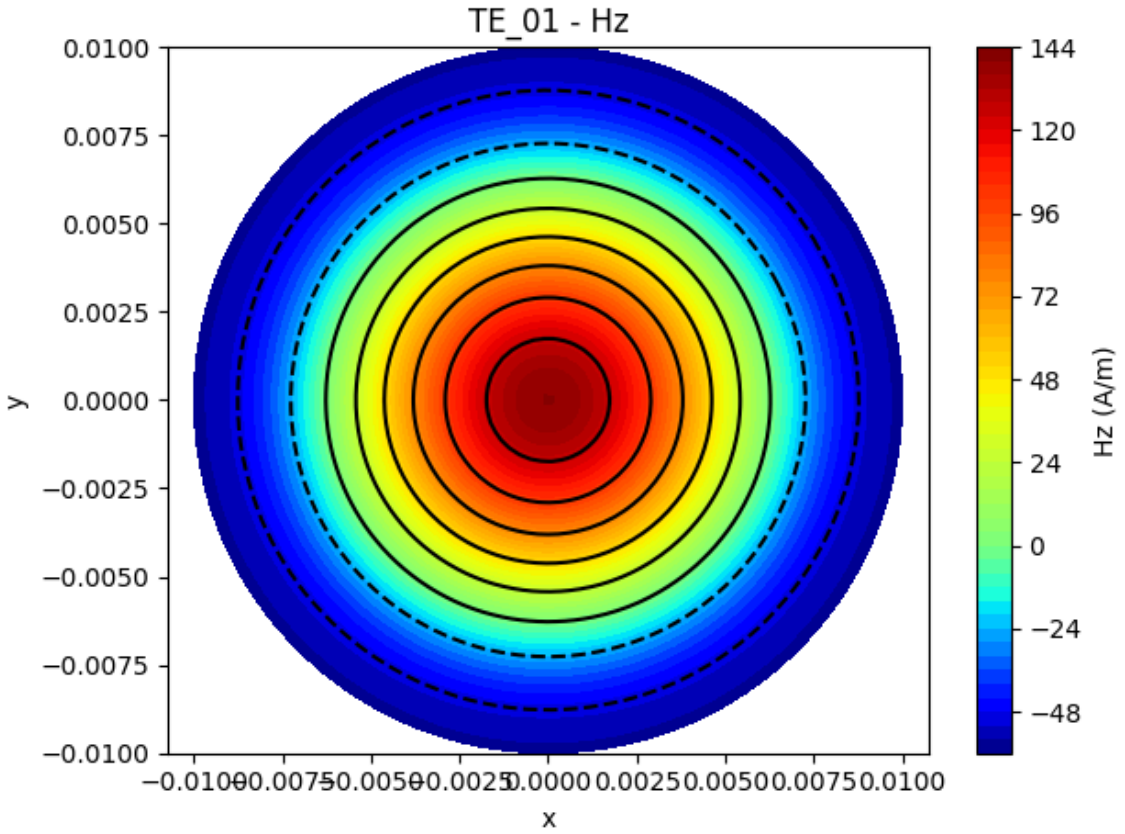
Πάλι ακολουθούμε μεθοδικά τα βήματα. Στη λύση του γενικευμένου προβλήματος ιδιοτιμών, ωστόσο, για τους ρυθμούς που δεν έχουν κυκλική συμμετρία στο διάγραμμά τους προκύπτουν διπλές ιδιοτιμές με ορθογώνια ιδιοδιανύσματα. Φυσικά οι ιδιοτιμές αυτές δεν είναι ακριβώς ίσες με το ταίρι τους, αλλά η διαφορά τους είναι πολύ μικρή. Τα διαγράμματα, λοιπόν, που προκύπτουν από μια τέτοια ιδιοτιμή και το ζευγάρι της είναι τα ίδια υπό περιστροφή $90°$.
Σημειώνουμε επίσης ότι στην επίλυση του προβλήματος για τους ρυθμούς TE προκύπτει ως ιδιοτιμή που αντιστοιχεί στον σταθερό ρυθμό το 0. Αυτό είναι λογικό, αφού αν θέσουμε $H_z = c$ σταθερή στην εξίσωση

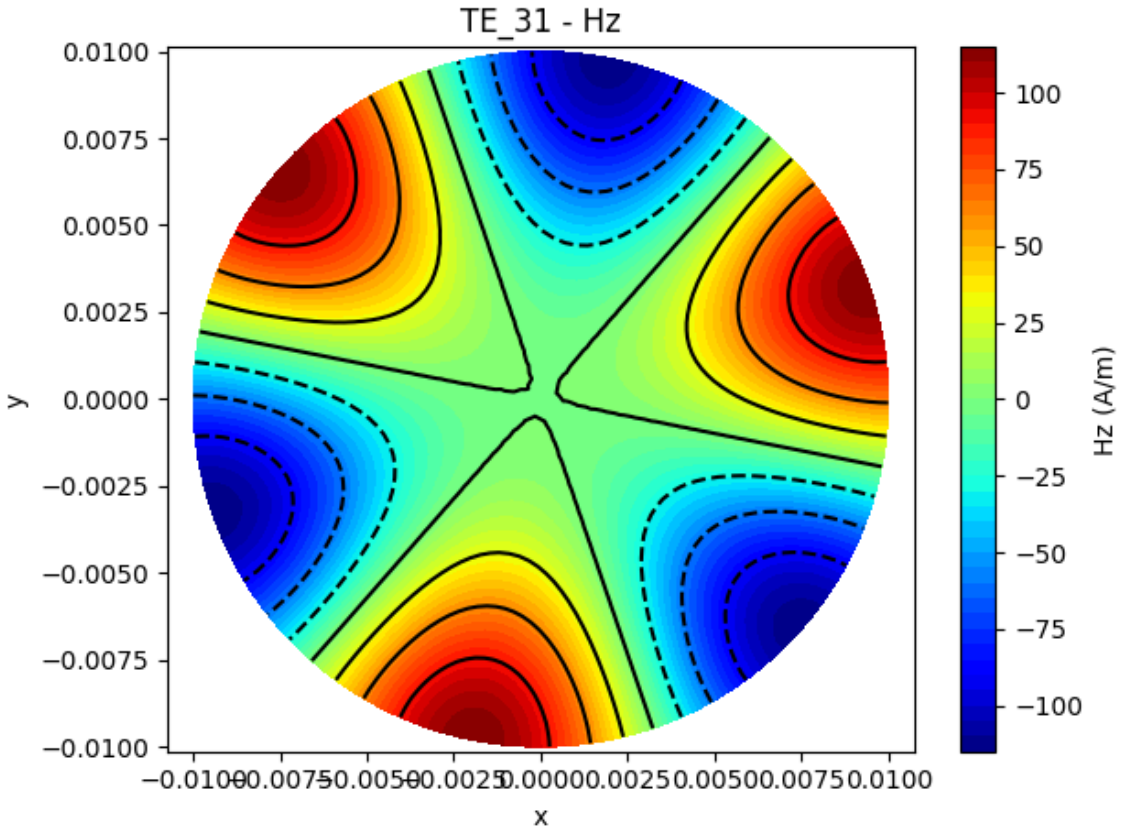
$$(\nabla_t^2 + k_c^2)H_z = 0$$

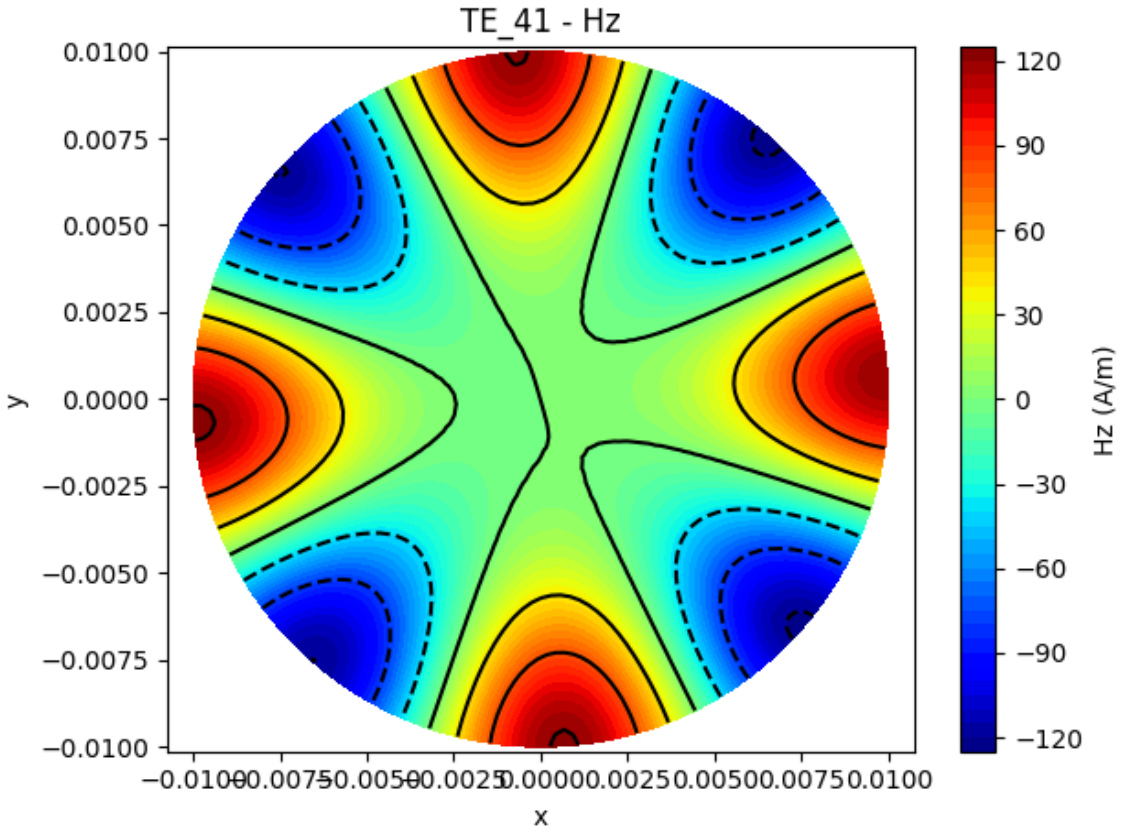
προκύπτει ότι $k_c = 0$, ενώ μάλιστα οι ικανοποιούνται και συνθήκες Neumann $\dfrac{\partial H_z}{\partial n} = 0$. Το 0 είναι τετριμμένη ιδιοτιμή λοιπόν και απορρίπτεται.
Έχουμε και λέμε τώρα για ρυθμούς TE.

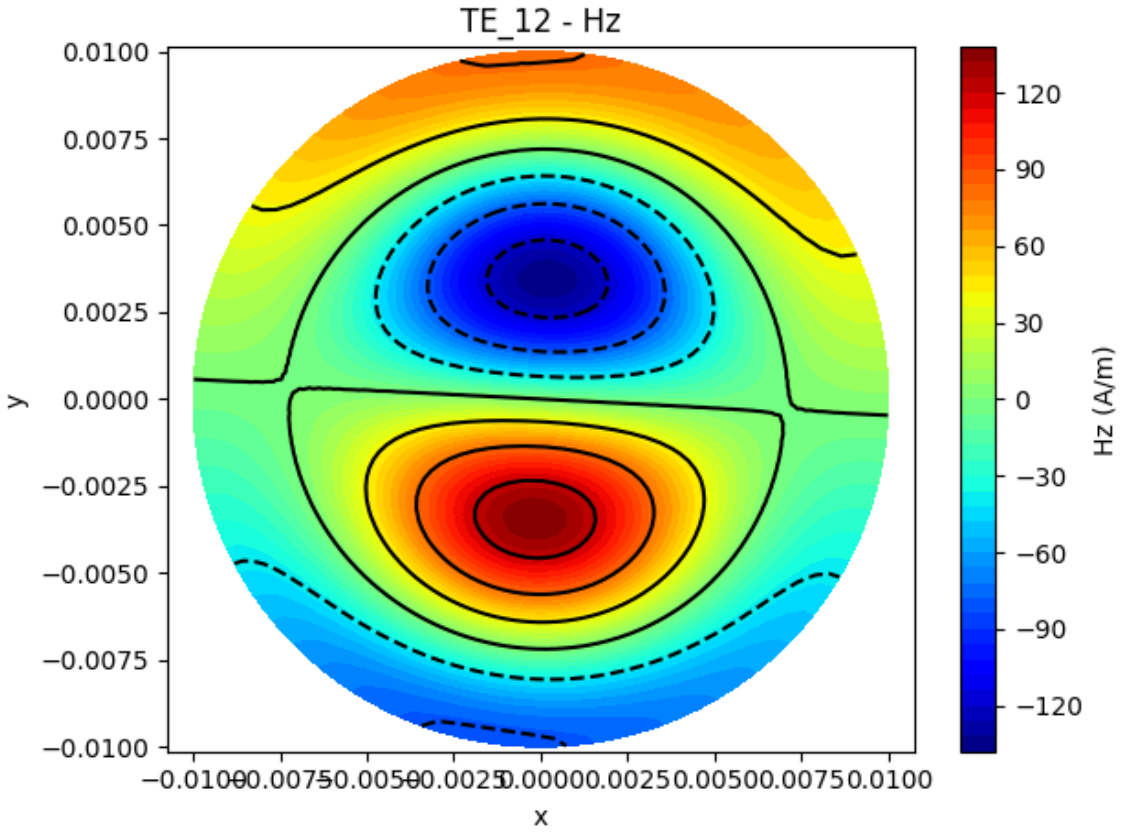



TE_21 - Hz
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
y
−0.0100 −0.0075 −0.0050 −0.0025 0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100
x
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
Hz (A/m)

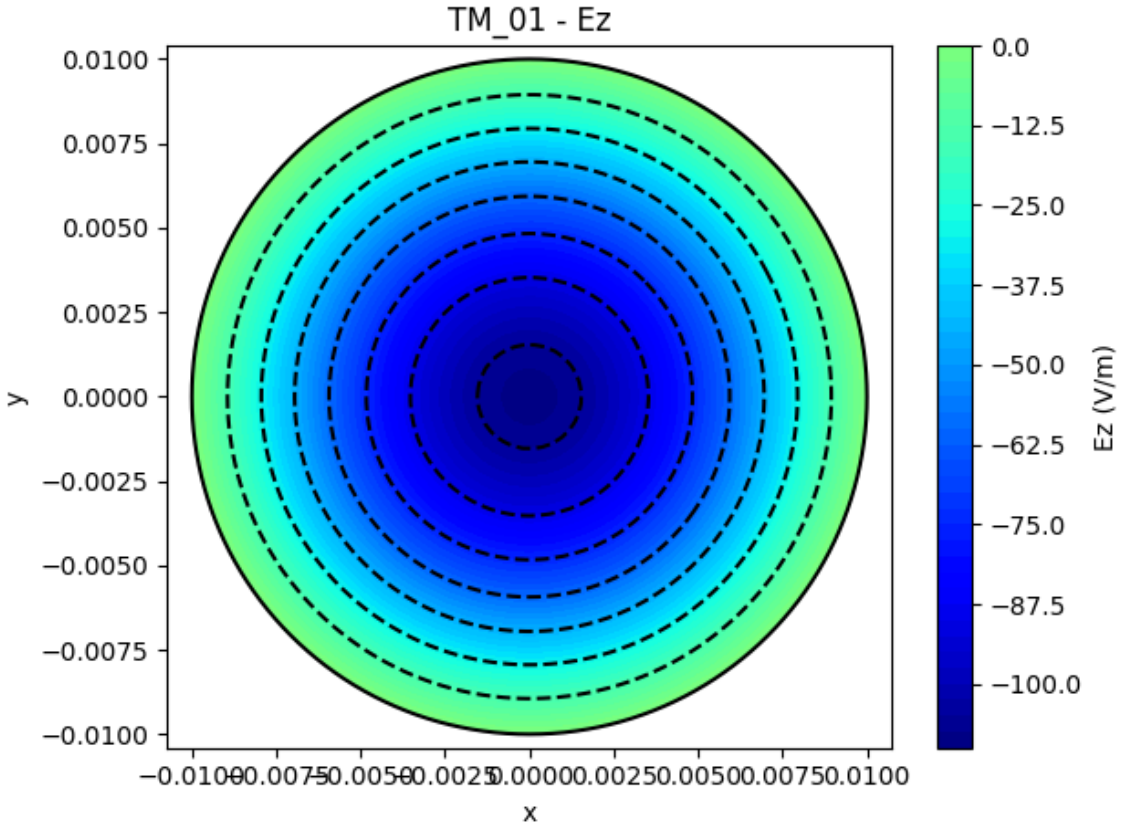

TE_01 - Hz
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
y
−0.0100 −0.0075 −0.0050 −0.0025 0.0000 0.0025 0.0050 0.0075 0.0100
x
144
120
96
72
48
24
0
−24
−48
Hz (A/m)

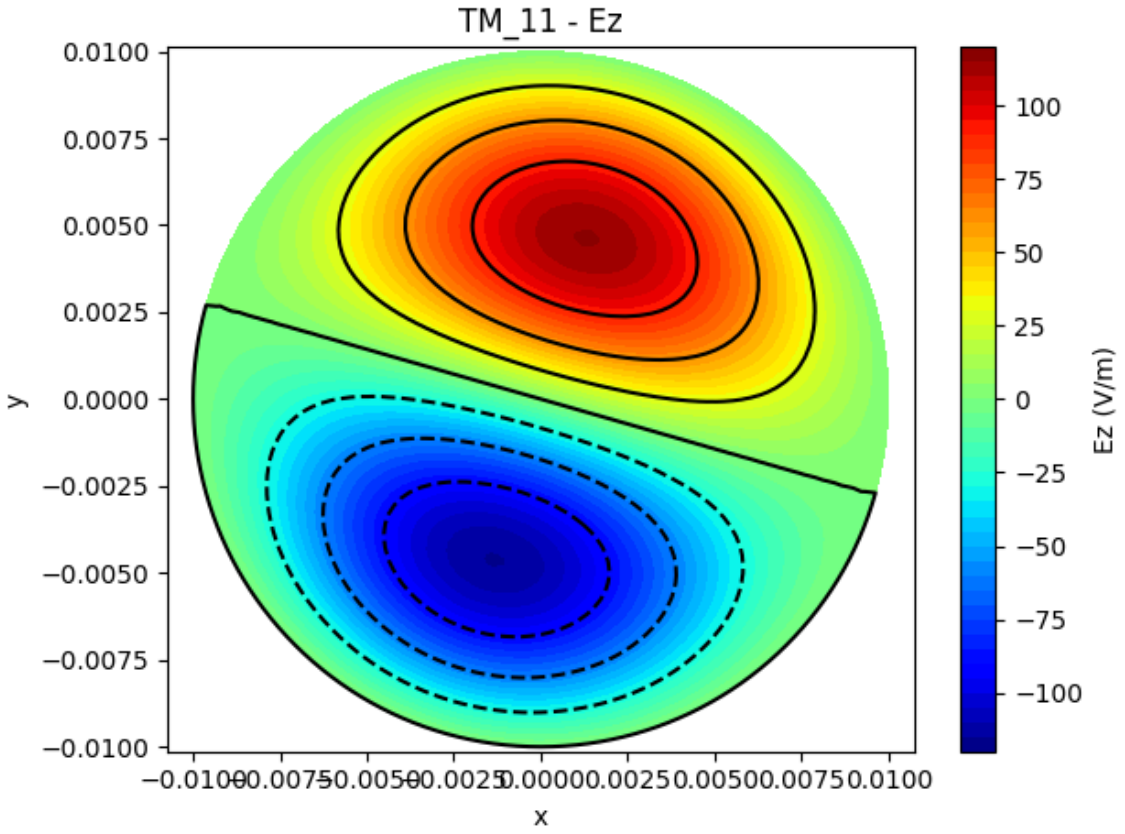

TE_31 - Hz
y
x
Hz (A/m)
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100

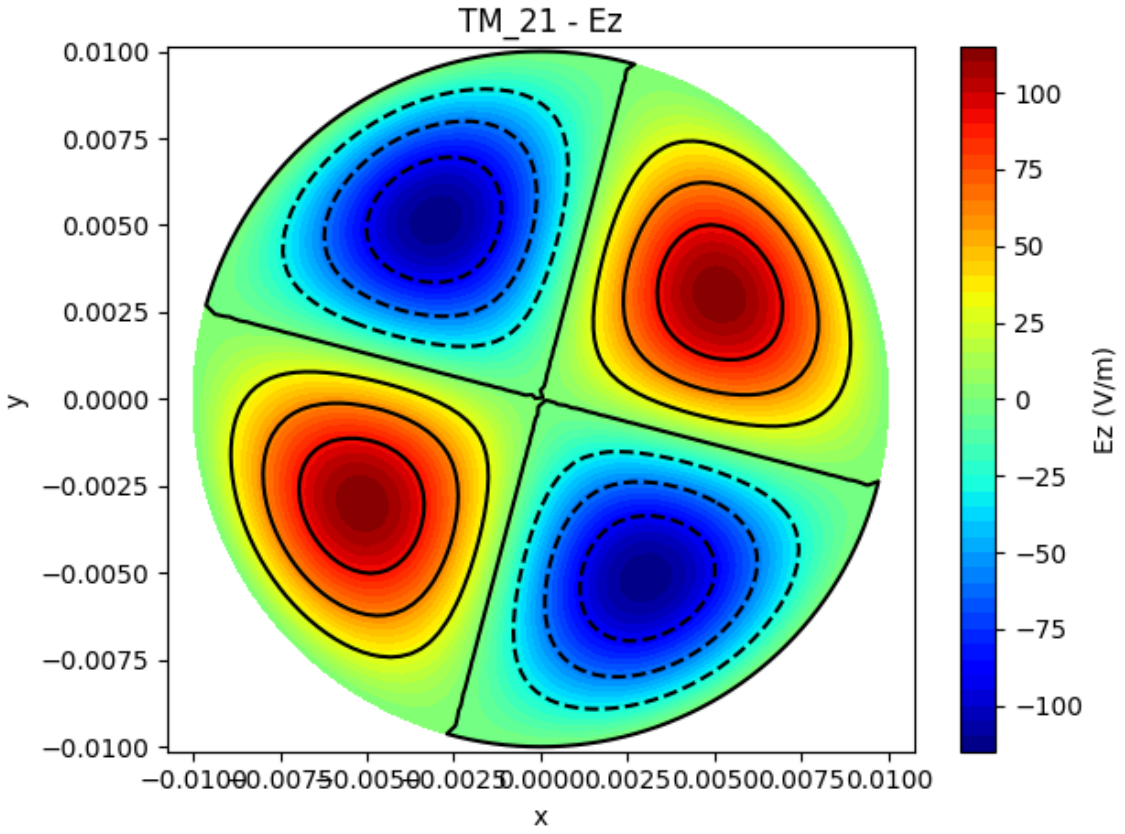

TE_41 - Hz
y
x
Hz (A/m)
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
120
90
60
30
0
−30
−60
−90
−120

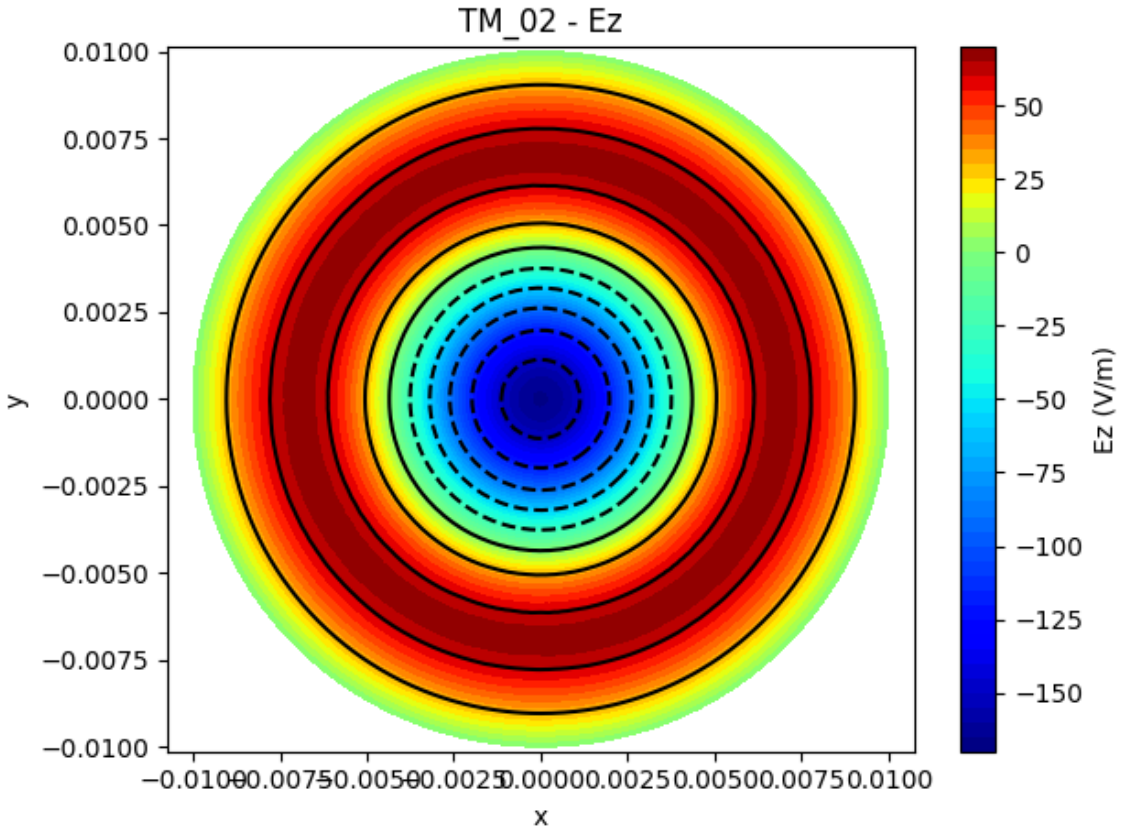


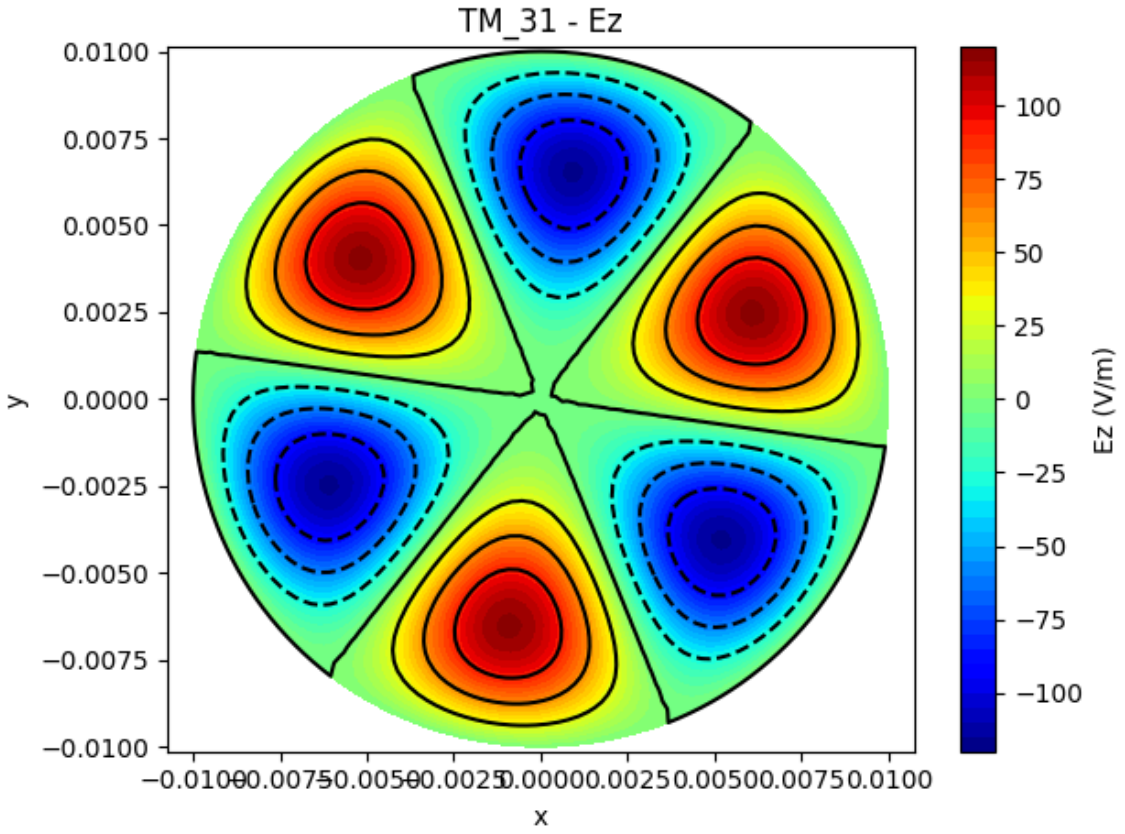
Και για ρυθμούς TM.

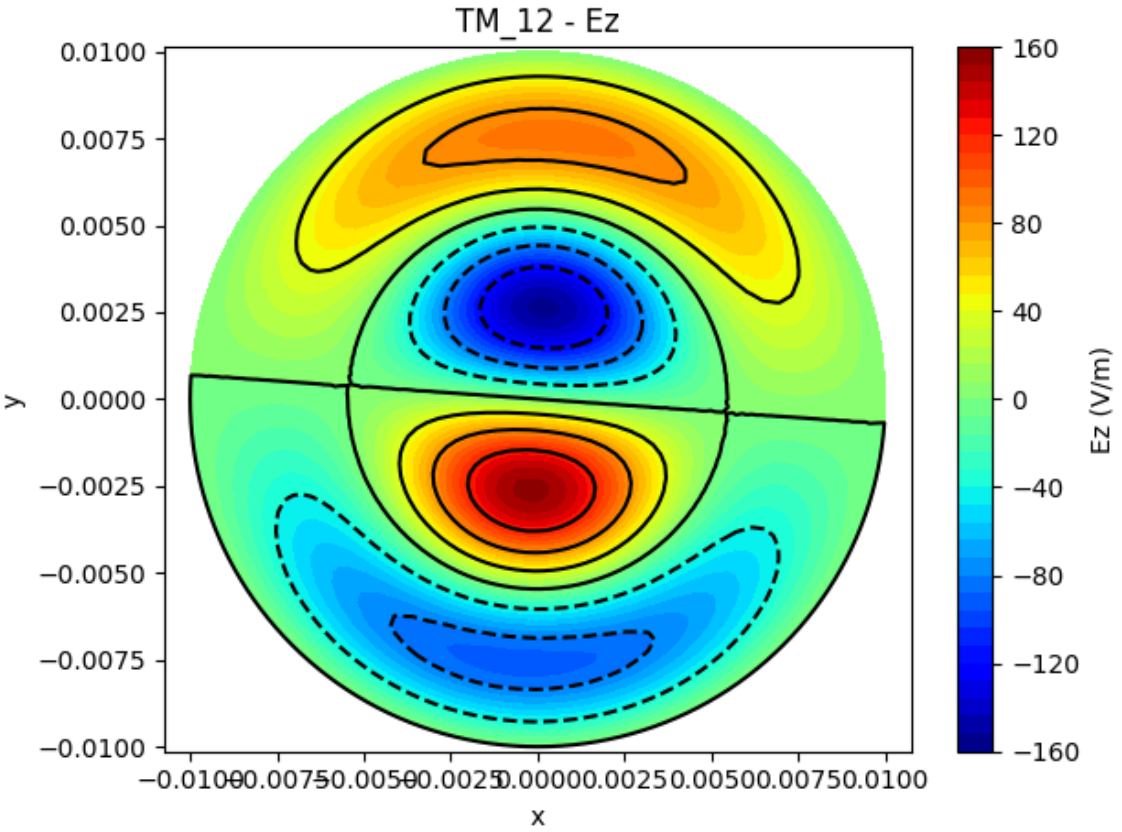



TM_11 - Ez
y
x
Ez (V/m)
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100


TM_21 - Ez
y
x
Ez (V/m)
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100


TM_02 - Ez
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
y
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
x
50
25
0
−25
−50
−75
−100
−125
−150
Ez (V/m)


TM_31 - Ez
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
−0.0025
−0.0050
−0.0075
−0.0100
y
−0.0100
−0.0075
−0.0050
−0.0025
0.0000
0.0025
0.0050
0.0075
0.0100
x
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
Ez (V/m)



Στους ρυθμούς ΤΕ οι ισοσταθμικές γραμμές του H_z συμπίπτουν με τις δυναμικές γραμμές τους ηλεκτρικού πεδίου (περιστρέφοντας κατάλληλα το εκάστοτε διάγραμμα). Στους ρυθμούς ΤΜ οι ισοσταθμικές γραμμές του E_z συμπίπτουν με τις δυναμικές γραμμές τους μαγνητικού πεδίου (περιστρέφοντας κατάλληλα το εκάστοτε διάγραμμα).
Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα στην περίπτωση των ΤΕ, διότι από τις

$$E_x = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial y}, \quad E_y = \frac{j\omega\mu}{k_c^2}\frac{\partial H_z}{\partial x}$$

προκύπτει ότι

$$\begin{aligned} E_t &= -\frac{j\omega\mu}{k_c^2}\left(\frac{\partial H_z}{\partial y}\hat{x} - \frac{\partial H_z}{\partial x}\hat{y}\right) \\ &= -\frac{j\omega\mu}{k_c^2}(\nabla_t H_z \times \hat{z}). \end{aligned}$$

Τα διανύσματα που μας ενδιαφέρουν ανήκουν εξ ολοκλήρου στο εγκάρσιο επίπεδο. Οι δυναμικές γραμμές του $\nabla_t H_z$ είναι κάθετες στις ισοσταθμικές του H_z και οι δυναμικές του E_t είναι κάθετες στις δυναμικές του $\nabla_t H_z$. Επομένως οι δυναμικές του E_t συμπίπτουν με τις ισοσταθμικές του H_z στο εγκάρσιο επίπεδο.
Η απόδειξη για τους ρυθμούς ΤΜ είναι πανομοιότυπη.

Στις συχνότητες αποκοπής τώρα.

```
Problem B1 with 0 refinements

Num points: 71
Num triangles: 117
TE modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
11      8784923320.739922       8878761261.516392       1.068170 %
21      14572818581.575508      8884036649.81806        39.036936 %
01      18282391731.57879       14884606581.680832      18.585014 %
31      20045322516.680122      14898050343.851261      25.678171 %
41      25375390571.806355      18980539135.7111        25.200997 %
12      25438149949.82445       20775074074.52618       18.331034 %

TM modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
01      11474252784.972578      11620551800.99604       1.275020 %
11      18282391731.57879       18830363701.882553      2.997266 %
21      24503826610.31698       18864347482.74255       23.014688 %
02      26338197968.75831       25865010838.25012       1.796581 %
31      30441954577.627586      25894616871.591095      14.937732 %
12      33473785492.340374      28011897540.308186      16.316911 %

Problem B1 with 1 refinement

Num points: 258
Num triangles: 468
TE modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
11      8784923320.739922       8808571593.432352       0.269192 %
21      14572818581.575508      14651834556.511433      0.542215 %
01      18282391731.57879       18456210626.54212       0.950745 %
31      20045322516.680122      20231100672.538315      0.926791 %
41      25375390571.806355      25724170066.425323      1.374479 %
12      25438149949.82445       25728015559.146446      1.139492 %

TM modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
01      11474252784.972578      11511017152.34237       0.320408 %
11      18282391731.57879       18420257145.47364       0.754089 %
21      24503826610.31698       18429298027.210876      24.790122 %
02      26338197968.75831       24847230370.473145      5.660857 %
31      30441954577.627586      24854297970.025227      18.355118 %
12      33473785492.340374      26760263103.08339       20.056060 %
```

```
Problem B1 with 2 refinements

Num points: 983
Num triangles: 1872
TE modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
11      8784923320.739922       8790853113.463142       0.067500 %
21      14572818581.575508      14592672381.096684      0.136239 %
01      18282391731.57879       18325840456.405327      0.237653 %
31      20045322516.680122      20092070501.133663      0.233211 %
41      25375390571.806355      25461055674.998405      0.337591 %
12      25438149949.82445       25539628299.80412       0.398922 %

TM modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
01      11474252784.972578      11483464734.86583       0.080284 %
11      18282391731.57879       18316936058.340065      0.188949 %
21      24503826610.31698       24589973018.86666       0.351563 %
02      26338197968.75831       26443988088.499287      0.401660 %
31      30441954577.627586      30606765256.749218      0.541393 %
12      33473785492.340374      30613114292.119114      8.546004 %

Problem B1 with 3 refinements

Num points: 3837
Num triangles: 7488
TE modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
11      8784923320.739922       8786407214.39558        0.016891 %
21      14572818581.575508      14577790161.893656      0.034115 %
01      18282391731.57879       18293255787.481815      0.059424 %
31      20045322516.680122      20057034285.651443      0.058426 %
41      25375390571.806355      25394280927.714653      0.074444 %
12      25438149949.82445       25463450659.07352       0.099460 %

TM modes
mode            freq_theor              freq_calc       rel_err
01      11474252784.972578      11476557566.535742      0.020087 %
11      18282391731.57879       18291034427.52625       0.047273 %
21      24503826610.31698       24525390729.25551       0.088003 %
02      26338197968.75831       26364671905.9971        0.100515 %
31      30441954577.627586      30483213409.268997      0.135533 %
12      33473785492.340374      33526321209.145145      0.156946 %
```

Και συγκεντρωτικά τα σχετικά σφάλματα.

```
TE modes - refinements - relative error
nm\refinements          0                   1                   2                   3
11      1.0681702884637878 %    0.26919156638055536 %    0.06749965260620375 %    0.016891367192192395 %
21      39.036936471231485 %    0.54221477124421 79 %    0.13623856915556917 %    0.034115434089279 44 %
01      18.585014476136806 %    0.9507448342390532 %     0.23765339603510421 %    0.0594236031178641 %
31      25.678170897702998 %    0.9267905552709499 %     0.2332114358082333 %     0.058426443184316 46 %
41      25.200997076278828 %    1.374479315429 67 %      0.3375912695792364 %     0.07444360651255102 %
12      18.33103383892291 %     1.1394917079022688 %     0.3989218955774257 %     0.09945970638184642 %

TM modes - refinements - relative error
nm\refinements          0                   1                   2                   3
01      1.2750199840033587 %    0.32040750764999 72 %    0.08028365825542891 %    0.020086550351951876 %
11      2.997266322421393 %     0.754088501761614 %      0.18894861935163854 %    0.047273333130324675 %
21      23.014687531293617 %    24.790122292770 84 %     0.35156308408341386 %    0.0880030669554718 %
02      1.7965812659980478 %    5.660856525012498 %      0.40166043199486 83 %    0.10051537037649698 %
31      14.937732379964928 %    18.355117748282964 %     0.54139322329438 84 %    0.13553279417785 08 %
12      16.316911492672386 %    20.056059661352624 %     8.546004457356196 %      0.15694584891449725 %
```

Για λίγα refinements το προαναφερθέν φίλτρο για τις διπλές ιδιοτιμές εμφανώς δεν λειτουργει επαρκώς καλά. Η απόκλιση των διπλών ιδιοτιμών είναι επαρκώς μεγάλη για να λογίζονται ως διαφορετικές στον κώδικα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τεράστιες διαφορές από τις πραγματικές ιδιοτιμές.
Όσο αυξάνονται τα refinements το φαινόμενο μειώνεται, αλλά συνεχίζει να εμφανίζεται σε ρυθμούς υψηλών τάξεων.
Για 3 refinements στους πρώτους 6 ρυθμούς τόσο ΤΕ όσο και ΤΜ η αστάθεια αυτή απουσιάζει εντελώς.

B.2 Σκέδαση από άπειρο κυκλικό τέλεια αγώγιμο κύλινδρο

Η μόνη παρατήρηση που έχουμε είναι για τον πίνακα A_e. Εμπνεόμενοι από τις σημειώσεις, για απορροφητική οριακή συνθήκη πρώτης τάξης γράφουμε τη διατύπωση Galerkin

$$\iint_\Omega \nabla E_z' \cdot \mu^{-1} \nabla E_z \, ds - \omega^2 \iint_\Omega E_z' \varepsilon E_z \, ds - a(R) \oint_C \mu^{-1} E_z' E_z \, dl = 0.$$

Επομένως, αν $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$, προκύπτει ότι σε ομογενές μέσο

$$\iint_\Omega \nabla E_z' \cdot \nabla E_z \, ds - k^2 \iint_\Omega E_z' E_z \, ds - a(R) \oint_C E_z' E_z \, dl = 0.$$

Έτσι, η διατύπωση του προβλήματος με πίνακες γίνεται

$$(S_{ff} - k^2 T_{ff} - a T_{ff}^c) E_f^s = -(S_{fp} - k^2 T_{fp}) E_p^s.$$

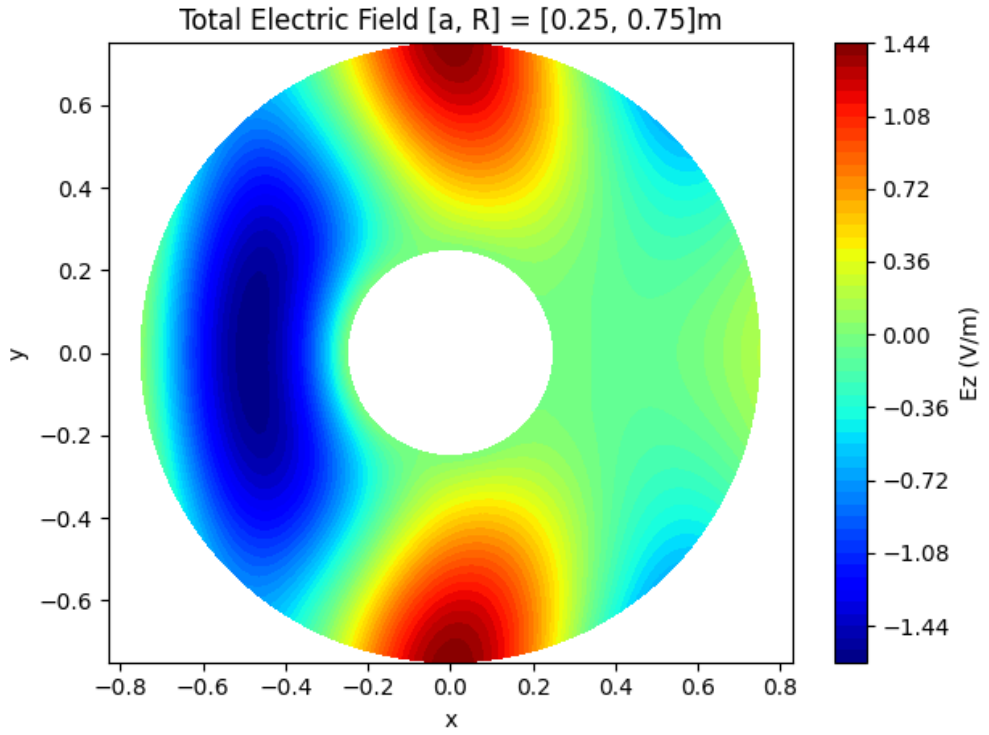
(Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχει χαθεί ένα πρόσημο στις διαφάνειες, δεδομένης της συνθήκης Dirichlet. Ειδάλλως, λούσαμε!) Ο τοπικός πίνακας μάζας για τις ακμές του συνόρου ακτίνας R υπολογίζεται

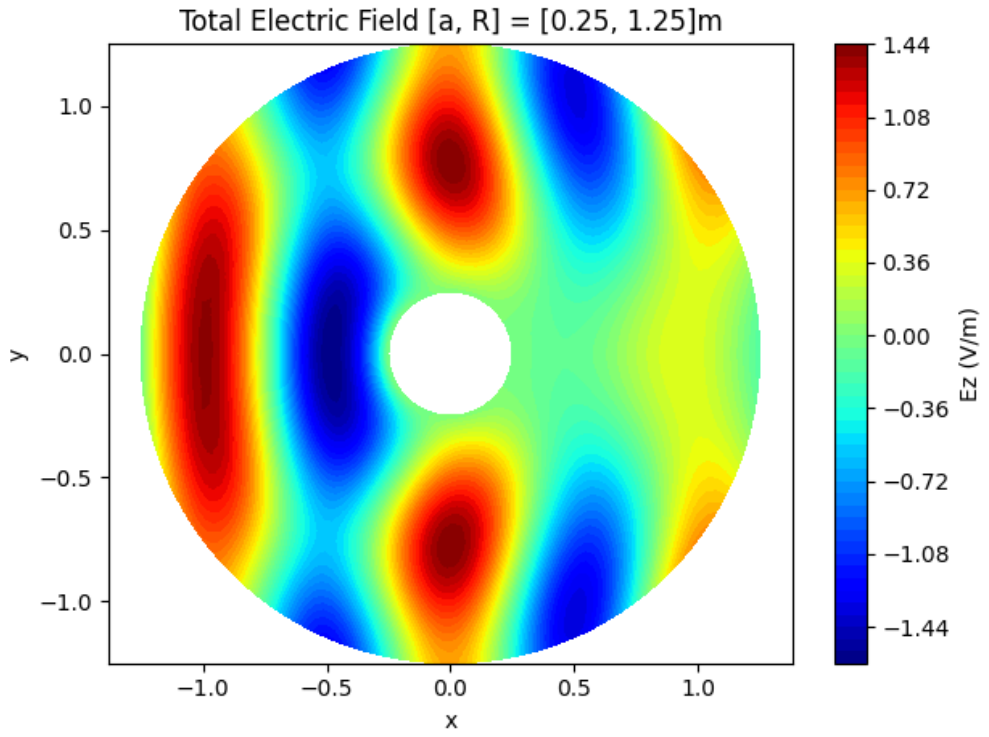
$$T_e^c = \frac{\ell_e}{6} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}.$$

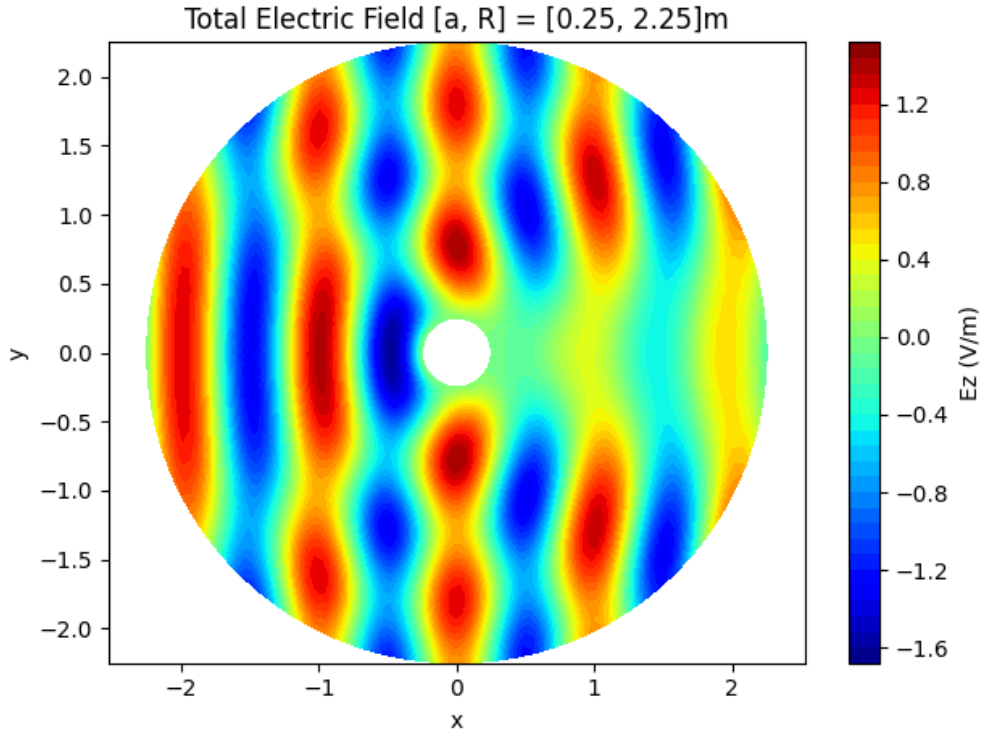
Δεν αλλάζει κάτι στη συνάθροιση έπειτα, επί της ουσίας. Επομένως, θεωρούμε ότι

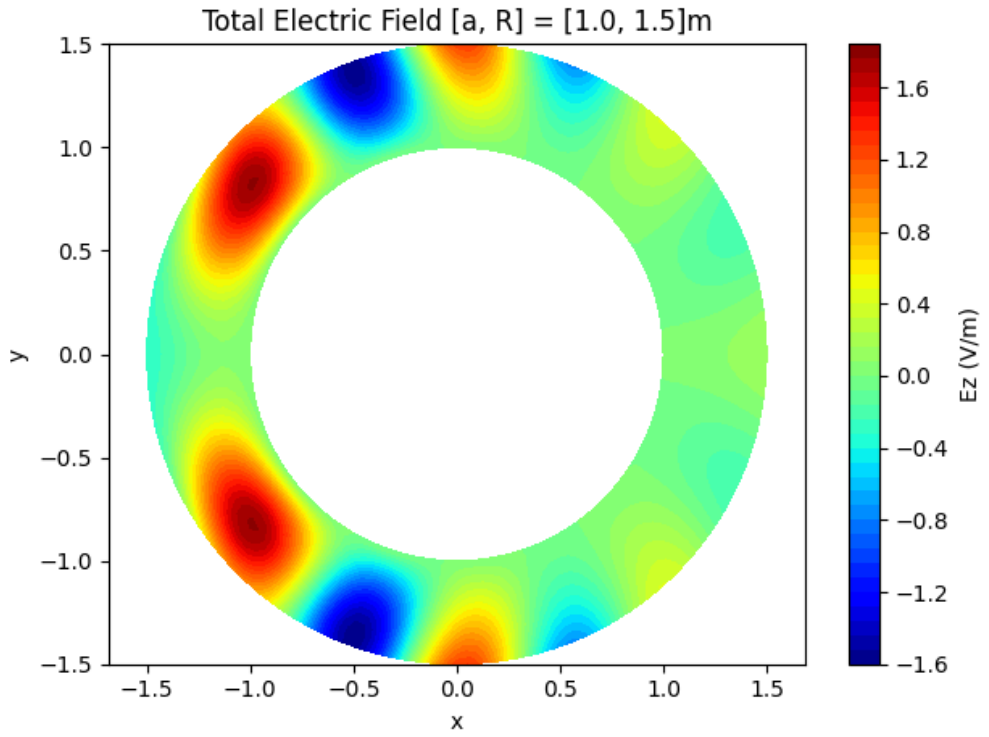
$$A_e = S_e - k^2 T_e.$$

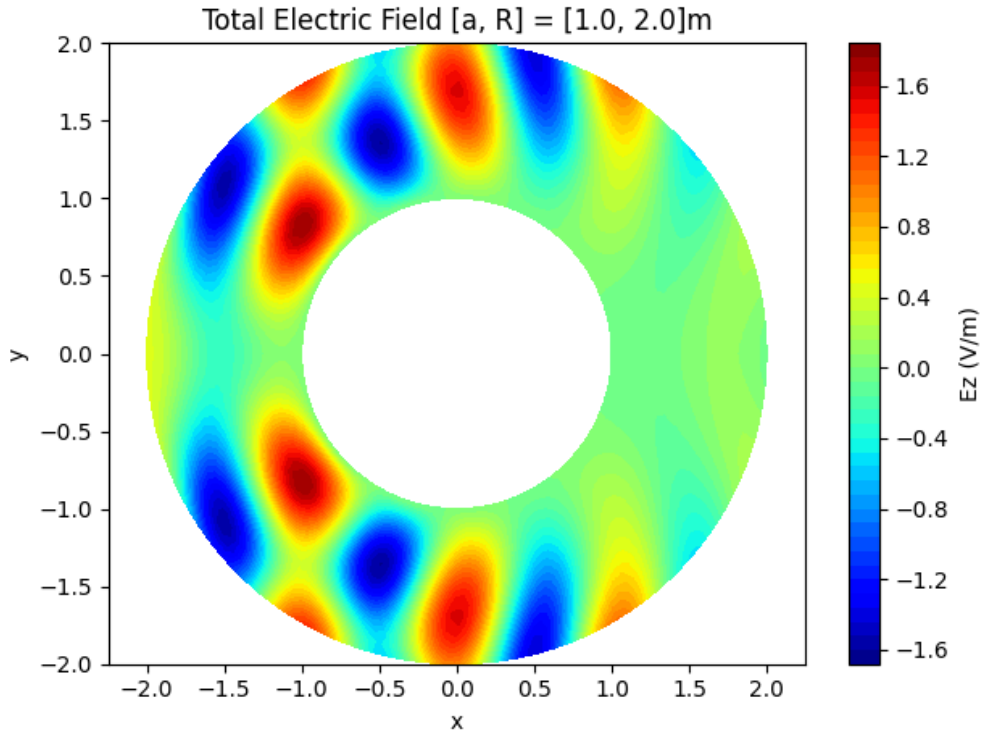
Στα διάγραμματα τώρα.

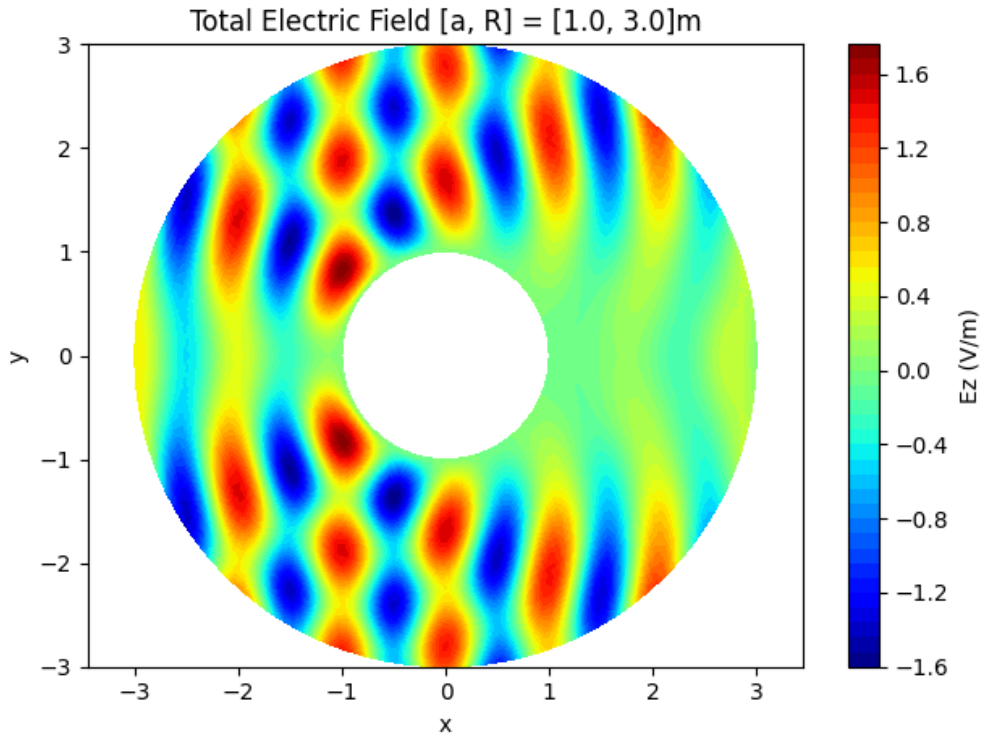


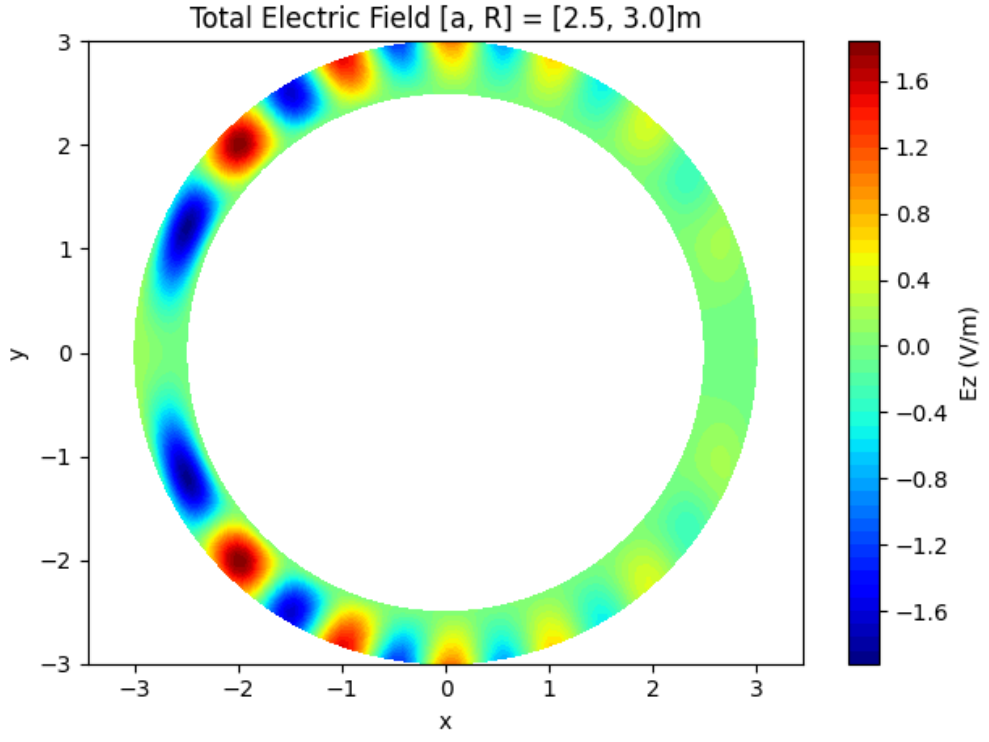

Total Electric Field [a, R] = [0.25, 1.25]m
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
y
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
x
1.44
1.08
0.72
0.36
0.00
−0.36
−0.72
−1.08
−1.44
Ez (V/m)

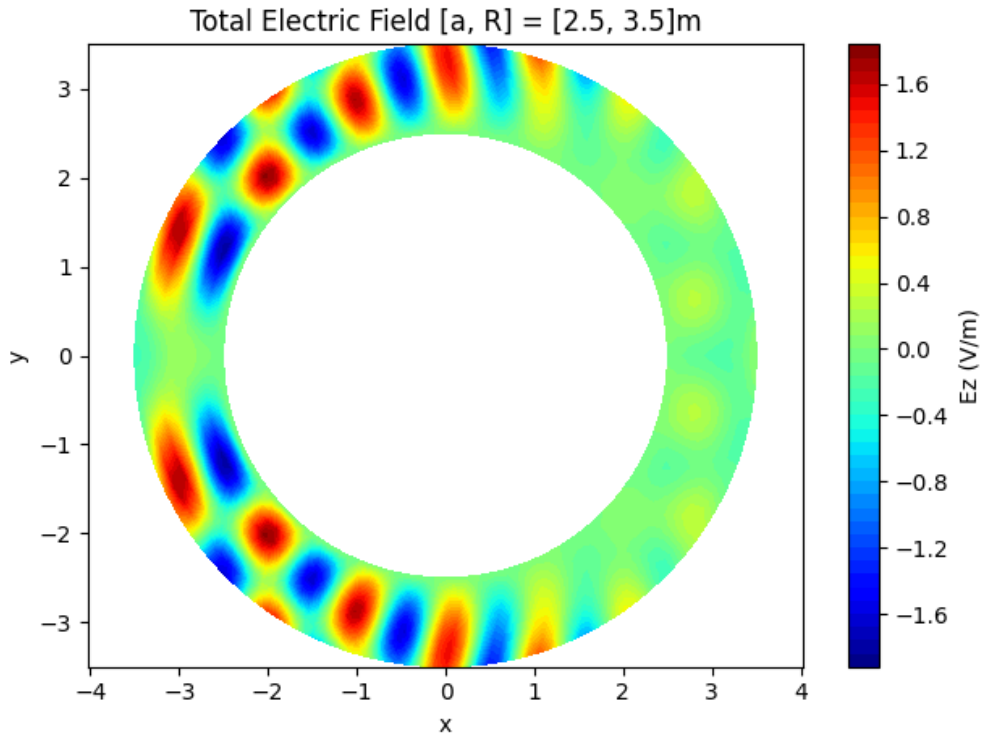

Total Electric Field [a, R] = [0.25, 2.25]m
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
−2.0
y
−2
−1
0
1
2
x
1.2
0.8
0.4
0.0
−0.4
−0.8
−1.2
−1.6
Ez (V/m)

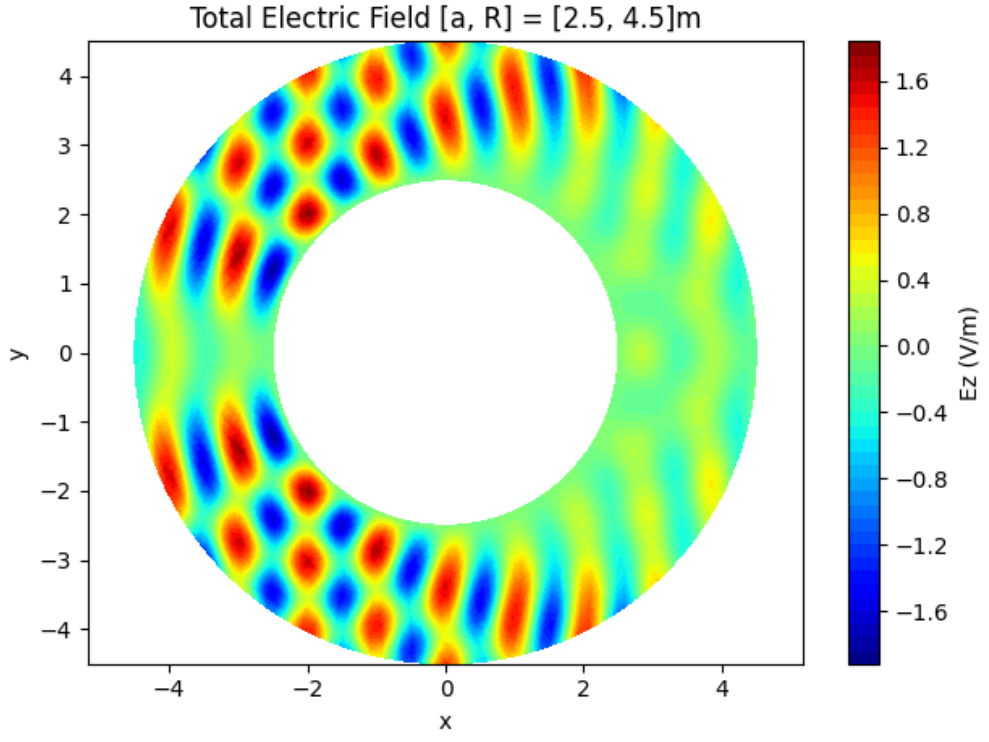

Total Electric Field [a, R] = [1.0, 1.5]m
x
y
Ez (V/m)


Total Electric Field [a, R] = [1.0, 2.0]m
x
y
Ez (V/m)


Total Electric Field [a, R] = [1.0, 3.0]m
x
y
Ez (V/m)
3
2
1
0
−1
−2
−3
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
−0.4
−0.8
−1.2
−1.6


Total Electric Field [a, R] = [2.5, 3.0]m
x
y
Ez (V/m)
3
2
1
0
−1
−2
−3
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
−0.4
−0.8
−1.2
−1.6

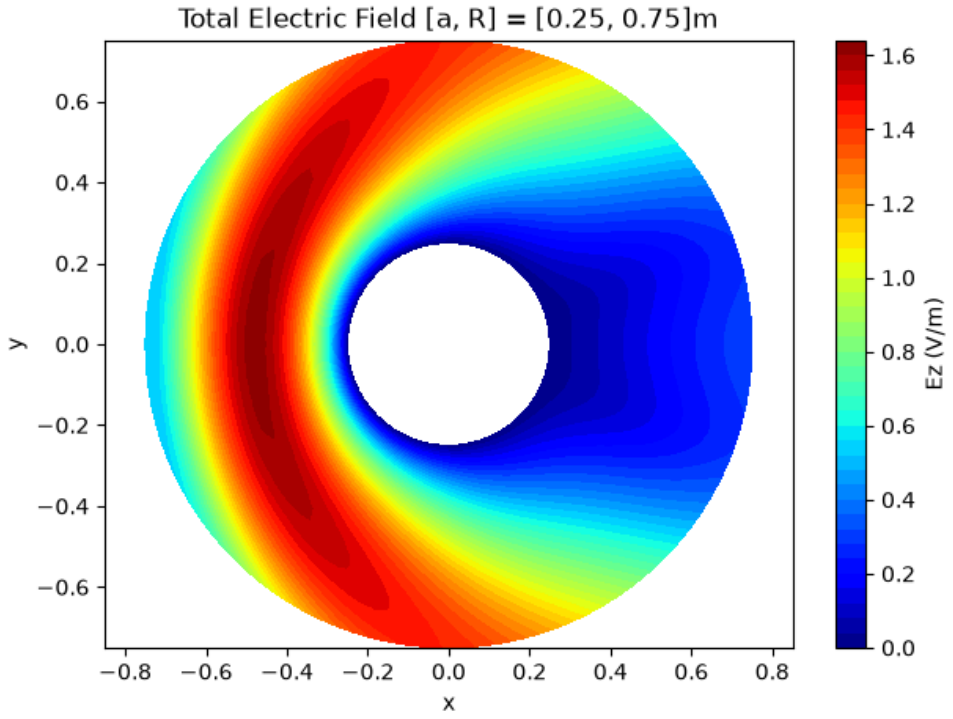


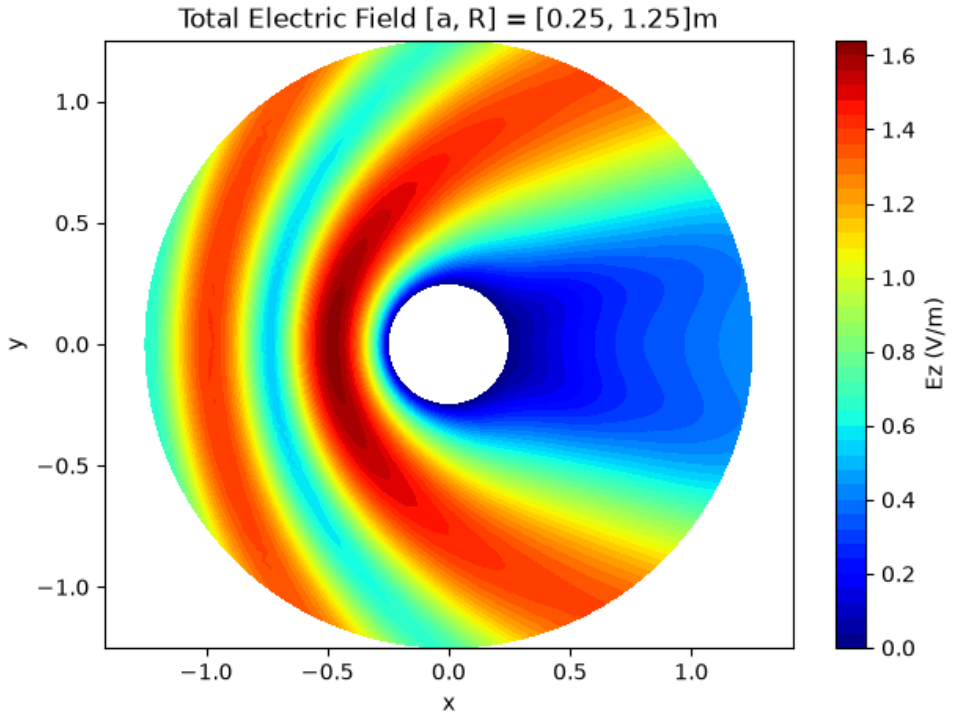


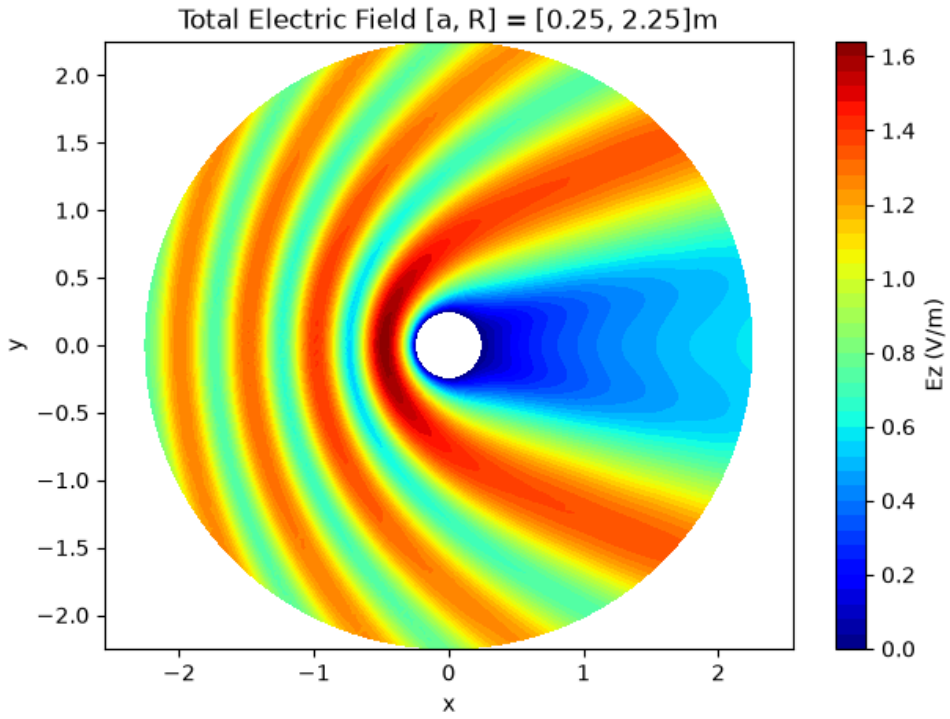
Δεν έχουμε και πολλά να σχολιάσουμε. Για την ακρίβεια δεν ξέρουμε αν είναι καν σωστά.
Για σταθερό ακτίνα κυλίνδρου a φαίνεται τα διαγράμματα με μικρότερη ακτίνα συνόρου R να είναι ακριβές αντίγραφο του εσωτερικού των διαγραμμάτων με μεγαλύτερη ακτίνα που σημαίνει ότι η απορροφητική συνθήκη πρέπει να λειτουργεί σωστά. Στην επιφάνεια του κυλίνδρου, επίσης, το συνολικό πεδίο είναι 0 που σημαίνει ότι η μη ομογενής συνθήκη Dirichlet έχει εφαρμοστεί σωστά.

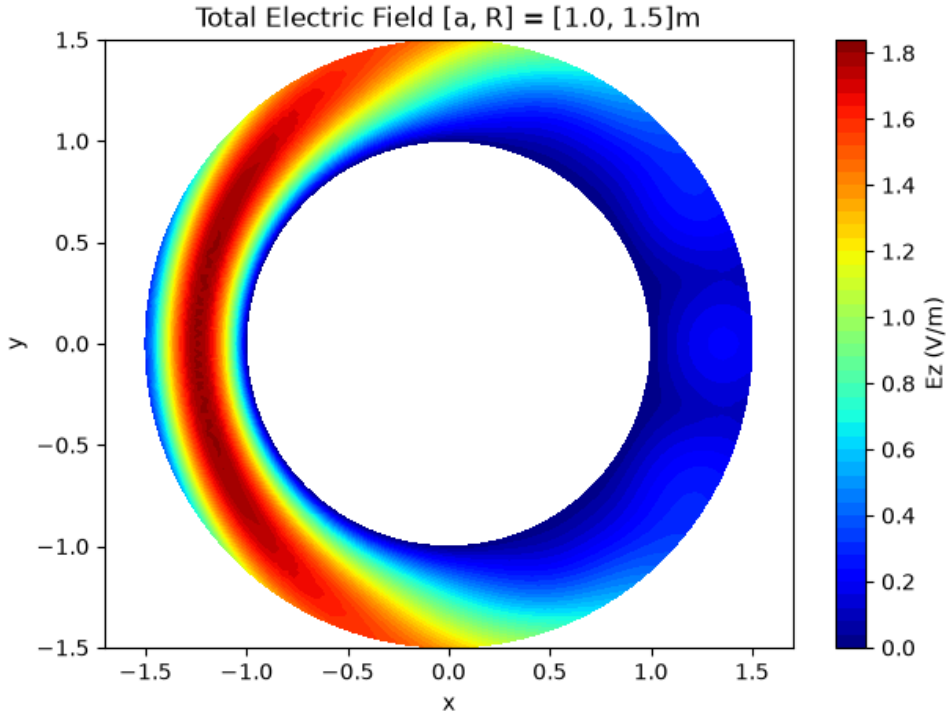
Αυτά για σήμερα!
Au revoir. À bientôt.

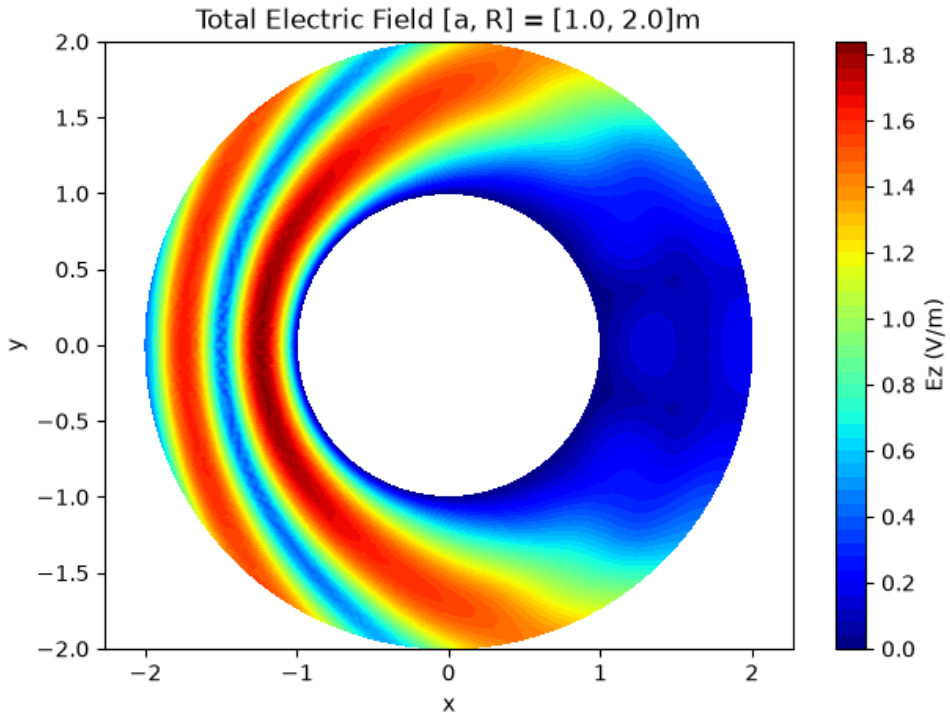
Σημείωση 2026
Τα παραπάνω διαγράμματα αναπαριστούν το πραγματικό μέρος του πεδίου, δηλαδή την τιμή του για $t = 0$. Τα αντίστοιχα διαγράμματα για το μέτρο του πεδίου είναι τα εξής.

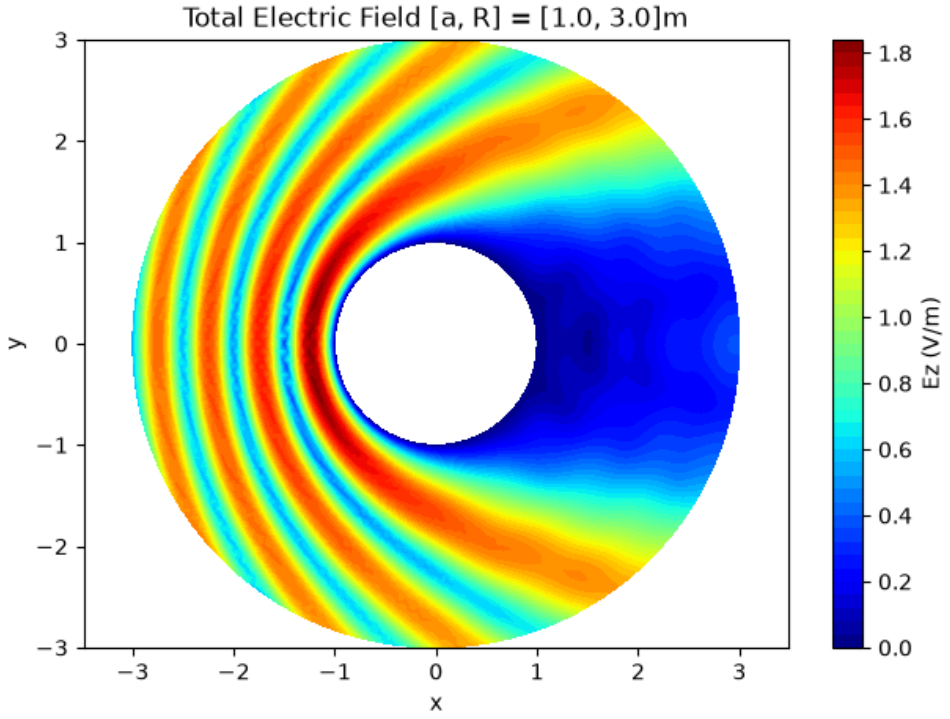


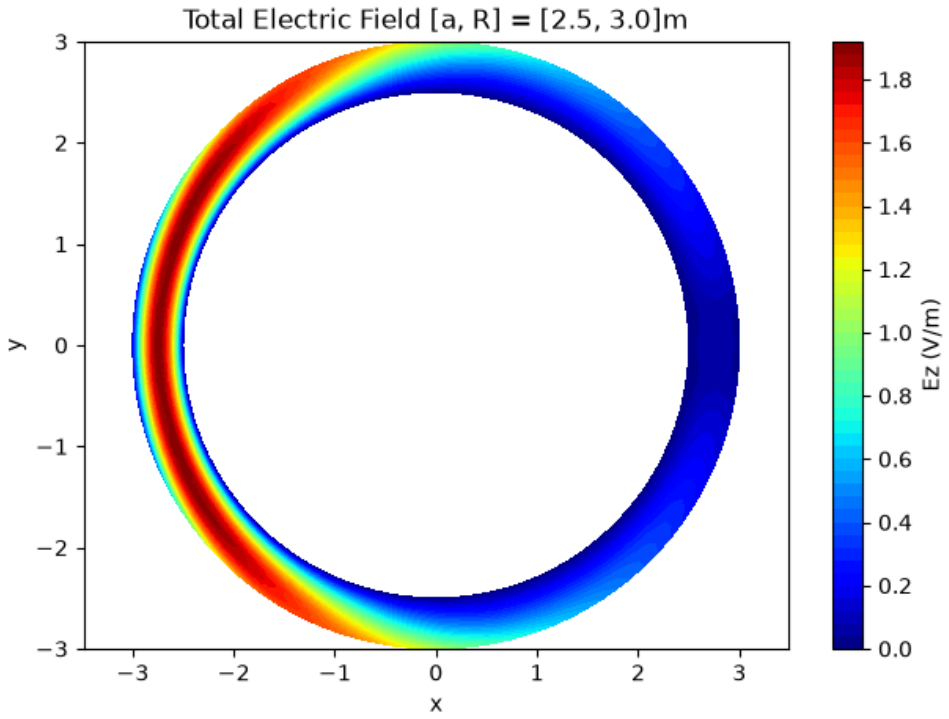


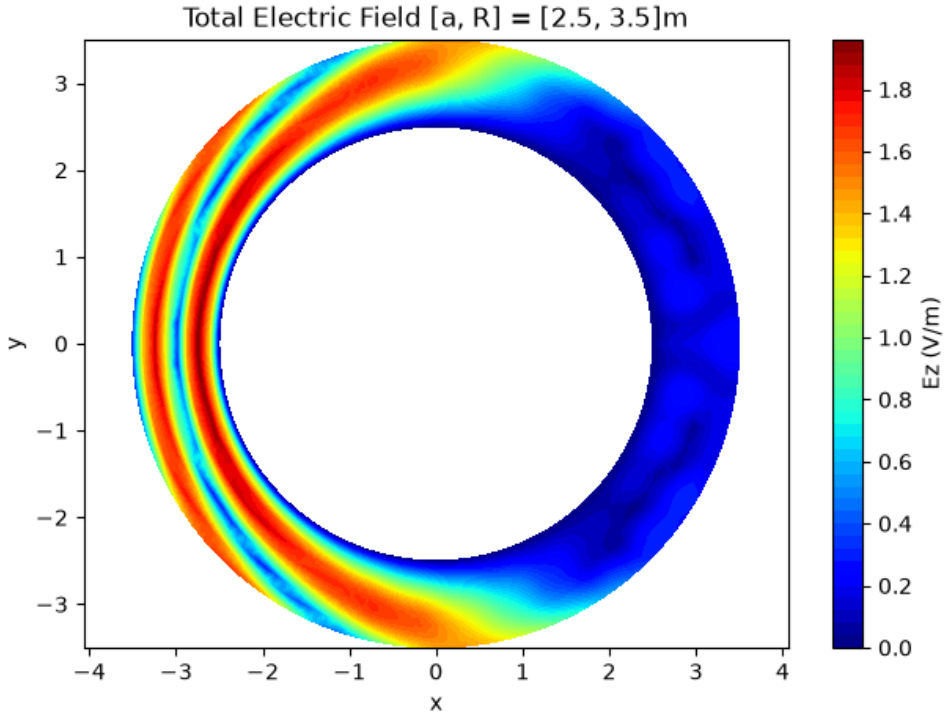

Total Electric Field [a, R] = [0.25, 2.25]m
x
y
Ez (V/m)

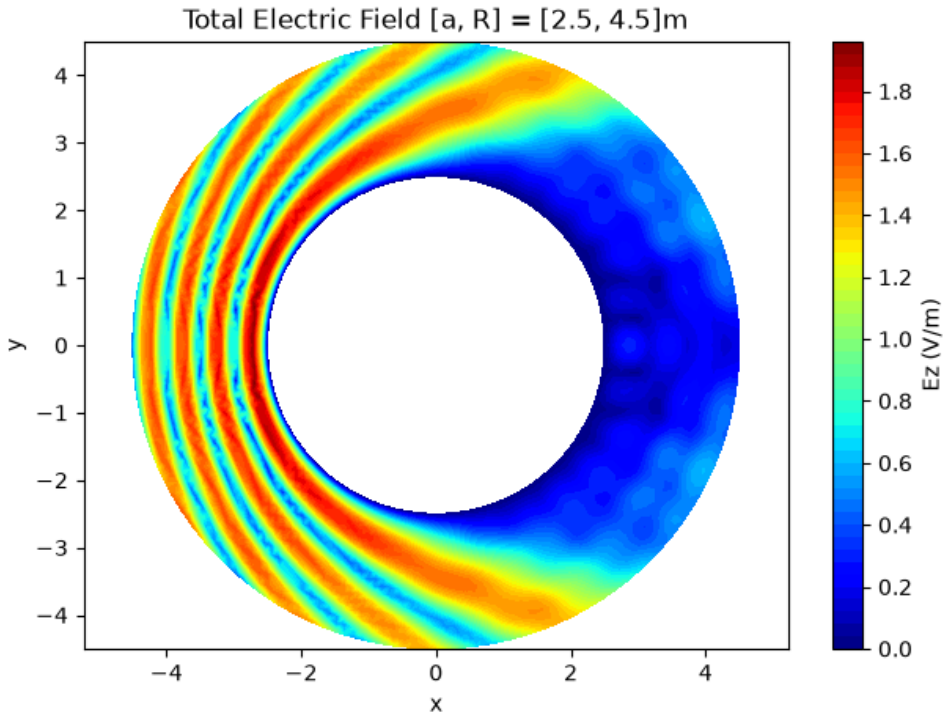

Total Electric Field [a, R] = [1.0, 1.5]m
x
y
Ez (V/m)


Total Electric Field [a, R] = [1.0, 2.0]m
x
y
Ez (V/m)


Total Electric Field [a, R] = [1.0, 3.0]m
x
y
Ez (V/m)


Total Electric Field [a, R] = [2.5, 3.0]m
x
y
Ez (V/m)


Total Electric Field [a, R] = [2.5, 3.5]m
x
y
Ez (V/m)


Total Electric Field [a, R] = [2.5, 4.5]m
y
x
Ez (V/m)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−4
−2
0
2
4
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0